

زاوية الأمير حماد البقري بمحافظة الدقهلية: دراسة تحليلية لمواد البناء وتشخيص أنماط التلف  
Prince Hammad Al-Baqari Zawiya in Dakahlia Governorate: Analytical  
Study of Building Materials and Diagnosis of Deterioration Patterns

أسماء محمد أحمد عبد الرحمن<sup>١\*</sup>، آلاء جمال محمود<sup>٢</sup> & حسين مرعي<sup>٣</sup>

<sup>١</sup>\*باحثة ماجستير، كلية الآثار، قسم ترميم، جامعة القاهرة.

<sup>٢</sup>أستاذ مساعد بقسم الترميم المعماري، كلية الآثار، جامعة القاهرة.

<sup>٣</sup>أستاذ بقسم الترميم الآثار غير العضوية، كلية الآثار، جامعة القاهرة.

\*asmaelfeky64@gmail.com

### الملخص:

تزخر محافظة الدقهلية في وسط الدلتا بالعديد من المساجد والزوايا الأثرية والتاريخية، مثل مسجد الصالح أيوب ومئذنة الغمري وزاوية الأمير حماد البقري والتي تعاني العديد من مظاهر التلف والتدهور. يتناول البحث دراسة زاوية الأمير حماد البقري الأثرية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية وتقييم الحالة الراهنة للزاوية، ويهدف البحث لدراسة مواد البناء المستخدمة بالزاوية دراسة تحليلية باستخدام طرق الفحص والتحليل المختلفة لتشخيص مظاهر وأنماط التلف. ولتحليل عينات مواد البناء المستخدمة بزاوية الأمير حماد البقري كالطوب والحجر والمونة وطبقات الملاط اعتمد البحث على استخدام وسائل تحليل مثل حيود الأشعة السينية (XRD) لتحديد التركيب البلوري للمواد، والميكروسكوب الإلكتروني الماسح (SEM-EDX) لدراسة مورفولوجية البنية الدقيقة والتركيب الكيميائي، والدراسة البتروجرافية (PLM) والتحليل الحراري (TG/DTA)، وأوضحت نتائج التحاليل تبلور الأملاح على أغلب العينات وتفكك المونات الرابطة لماداميك الحجر والطوب المحروق وفقدانها لخاصية الربط اللازمة، ووجود بلورات الجبس نتيجة لتحول الكالسيوم لكبريتات الكالسيوم المائية، وهذه النتائج تتوافق مع مظاهر التلف الموجود بالزاوية مثل الشروخ وتساقط طبقات الملاط والزخارف وتآكل الأسطح نتيجة لتعرض لعوامل التلف كالمياه الأرضية والتغيرات المناخية وكذلك تدخلات الترميم غير المدروسة والإهمال. إن هذا البحث سيكون نواة لدراسة مستقبلية لزاوية الأمير حماد البقري تشمل مقترح وتصور لأعمال الترميم والحفاظ والتأهيل.

**الكلمات الدالة:** زاوية الأمير حماد البقري بالدقهلية، مواد البناء، أنماط التلف، الفحوص والتحليل.

### Abstract:

Dakahlia Governorate in the middle of the Delta is rich in many mosques and historic zawiya, such as Al-Saleh Ayoub Mosque, the Al-ghamry Minaret, and the Prince Hammad Al-Baqari zawiya, many of which suffer from many signs of damage and deterioration. The research deals with the study of the archaeological zawiya of Hammad Al-Baqari in the city of Mit Ghamrin in Dakahlia Governorate and the evaluation its current condition, The research aims to study the building materials used in zawiya analytically using different examination and analysis methods to diagnose the signs and patters of damage. The analysis of samples of building materials used in the zawiya of Prince Hammad Al-Baqari, such as brick, stone, mortars and mortar layers, relied on the use of analytical methods such as X-ray diffraction analysis (XRD) to determine the crystalline structure of materials, scanning electron microscopy (SEM-EDX) to study the microstructure and chemical composition, petrographic examination (PLM) and the thermogravimetric analysis (TG/DTA). The analysis results showed the crystallization of salts on most to samples and the disintegration of the bonding mortars of the stone and burnt brick courses and their loss of the necessary bonding property, and There were also gypsum crystals resulting from the transformation of calcite into calcium sulfate. These results are consistent with the manifestations of damage in zawiya, such as cracks, the falling of mortar layers and

decorations, and erosion of surface as a result of exposure to damaging factors such as groundwater, and climate change, and false previous restorations and neglect. This research will be the core of the future study of the Prince Hammad Al-Baqari zawiya, including a proposal and vision for restoration, preservation, and rehabilitation work.

**Keyword:** Prince Hammad Al-Baqari zawiya at Dakahlia, Building Materials, Deterioration Pattern, Examination and Analysis methods.

## 1. مقدمة:

تقع زاوية الأمير حماد البقري الأثرية بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، التي تحتل موقعاً استراتيجياً في وسط الدلتا بين خطي طول ١٠°٣١'-١٥°٣١' شرقاً ودائرتي عرض ٣٠°٣٠'-٣١°٣٠' شمالاً<sup>١</sup>. فيحد الدقهلية شمالاً البحر المتوسط ومحافظة دمياط، وشرقاً محافظة الشرقية، وجنوباً محافظتان الشرقية والقليوبية، وغرباً محافظتان الغربية وكفر الشيخ<sup>٢</sup>. وتتميز مدينة ميت غمر بموقعها الفريد في وسط الدلتا<sup>٣</sup> عند منتصف فرع دمياط، حيث تبعد حوالي ٤٥ كم جنوب المنصورة، وكذلك تطل علي الرياح التوفيقية<sup>٤</sup>. نشئت المدينة قديماً كـ "منية عمر" في العصر الإسلامي، وتطورت لتصبح مركزاً تجارياً وصناعياً وزراعياً مهماً. وتضم المدينة العديد من المعالم الأثرية، من أبرزها زاوية الأمير حماد البقري التي تعود إلى عام ١٦١٥ م، والتي تمثل نموذجاً فريداً للعمارة الإسلامية في العصر العثماني<sup>٥</sup>. فكلمة زاوية في اللغة من أصل الفعل انزوى بمعنى انعزل وابتعد للعبادة والتصوف وطلب العلم أو من أصل الفعل زوى بمعنى جمع لأنها يجتمع بها الفقراء وطلبة العلم وتجمع بها الأموال المشروعة لتسيير نظامها وتمويلها<sup>٦</sup>، وعُرفت الزوايا بمصر في عهد صلاح الدين الأيوبي وازدهرت في عهد المماليك وكل زاوية معنية لطائفة ولهذا يرجع عناية الأيوبيين والمماليك بالزوايا وحركة التصوف، وأيضاً كانت ضمن نظام الوقف الذي لجأ إليه الأثرياء<sup>٧</sup>.

## 1.1. هدف البحث:

يهدف هذا البحث لدراسة زاوية الأمير حماد البقري وهي الوحيدة المتبقية في الدلتا من نوعية تلك الآثار، حيث يتناول البحث عملية التوثيق الأثري والمعماري للزاوية ودراسة مواد البناء المستخدمة وتقييم الحالة الراهنة للأثر وتشخيص مظاهر التلف باستخدام عدد من طرق الفحص والتحليل في المجال منها الفحص الميكروسكوبي والمورفولوجي والبتروجرافي والمعدني والكيميائي والطيفي بجانب دراسة التحليل الحراري لبعض العينات.

<sup>١</sup> عبد العظيم ، علياء محمد، العمارة الجنائزية الإسلامية بمحافظة الغربية والدقهلية منذ بداية العصر العثماني حتى نهاية عصر أسرة محمد علي، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة طنطا، ٢٠١٨، ص ١٨٤.

<sup>٢</sup> عبد الحميد ، عبد الستار محمود، دراسة تاريخية أثرية لمحافظة الدقهلية خلال العصر الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلية البنات للأدب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس، ٢٠٠٢، ص ٢١.

<sup>٣</sup> الغلبان ، محمد محمد، المدن التوأم دراسة تطبيقية على مدينتي زفتى وميت غمر، رسالة ماجستير ،كلية البنات ،جامعة عين شمس، ١٩٧٦، ص ٣١-٣٤.

<sup>٤</sup> الشيخ، أحمد أحمد، تأثير التلوث الهوائي الناتج عن مصانع الطوب على الأشجار بمركز ميت غمر، مجلة مركز الدراسات والبحوث البيئية، جامعة أسيوط، ٢٠٠٤، ص ٢.

<sup>٥</sup> حمدي ، محمد ، مرسى، محمد ، الوحدات والعناصر المعمارية والزخرفية بواجهات بعض العماائر السكنية بمدينة ميت غمر خلال أسرة محمد علي (دراسة أثرية فنية)، مجلة البحوث والدراسات الأثرية، العدد الحادي عشر، ٢٠٢٢، ص ٥٧٥.

<sup>٦</sup> الوغزيري ، أحمد جعفرى ، دور الزوايا التوتية في حماية المقومات الوطنية إبان الفترة الاستعمارية، مقارنة تاريخية، جامعة أدرار، الجزائر، ٢٠١٣، ص ٢٥١.

<sup>٧</sup> تقرير أثرى عن زاوية الأمير حماد، منطقة آثار جنوب الدقهلية، قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وزارة الآثار ، ص ٣.

## 2.1. زاوية الأمير حماد البقرى:

زاوية الأمير حماد البقرى هي النموذج الوحيد المتبقى للزوايا بالدلتا<sup>٨</sup>، وتعتبر مثال نادر للزوايا العثمانية في مصر ومنطقة الدلتا خاصة<sup>٩</sup>، موقعها بشارع الحرية بميت غمر (شكل ١)، مطلة على الشاطئ الشرقى لفرع دمياط. منشىء الزاوية هو الأمير حماد بن مقلد بك البقرى أمير اللواء السلطاني الشريف، ويرجع نسبه إلى ابن بقر شيخ عربان طائفى حرام وجدام<sup>١٠</sup>، وقد هاجر الأمير حماد من الجزيرة العربية إلى مصر أثناء الفتح الإسلامي لها ودفن في ضريح ببلدة ديرب نجم بالشرقية وله مسجد باسمه بتلك المدينة. وقد بُنيت الزاوية في سنة (١٠٢٤ هـ - ١٦١٥ م)<sup>١١</sup>، ووضح هذا التاريخ بسقف الجناح الأيمن لإيوان القبلة. وأيضًا يوجد هذا التاريخ في حشوة خشبية للمنبر الموجود داخل الزاوية<sup>١٢</sup>. أظهرت الوثائق أن الأمير حماد بن مقلد كان يشغل منصب كاشف ميت غمر ومسئول عن جمع الخراج<sup>١٣</sup>.



شكل (١): (أ) موقع زاوية الأمير حماد وسط الدلتا وشمال القاهرة ( Google Earth Pro, Accessed 5- 9- 2025 )، (ب) تفصيل لموقع الزاوية بمدينة ميت غمر شرق فرع دمياط.

## 3.1. تخطيط الزاوية:

فهي زاوية معلقة تشبه في تخطيطها المدارس ذات الإيوانات المتعامدة، فهي أشبه بالخانقاه<sup>١٤</sup> عبارة عن مستطيل أبعاده ٣١,٦٥ × ١٤,٥٠ م<sup>١٥</sup>، تتكون من طابقين، الأرضى عبارة عن مiazza في الجهة البحرية، وحجرتين لاستقبال الزائرين، يسقفهما قبة متقاطع، وسلمين صاعدين للطابق الثانى في الجهتين الغربية والشرقية، وممر يؤدي إلى شاطئ فرع دمياط وإلى شارع مئذنة العمري<sup>١٥</sup>، وظهر أثناء ترميم سابق ممر صغير بالواجهة الرئيسية يوصل إلى منطقة الخلاوى والحواصل والمiazza بالدور الأرضى<sup>١٦</sup>، أما الطابق العلوى فعبارة عن مستطيل أبعاده ٢٩ × ١٢ م<sup>١٧</sup>، تصميمه على هيئة المدارس ذات الإيوانات ، يشتمل على درقاعة وسطى مغطاة بسقف خشبى من براطيم أبعادها ٦,٦٠ × ١٠,٦٠ م<sup>١٨</sup> وإيوانين

<sup>٨</sup> عبد الجواد، مجدى، تخطيط العمائر الدينية الإسلامية بالبقية بالدلتا خلال العصر المملوكي والعثماني دراسة تحليلية مقارنة، مجلة الاتحاد العام للأثريين العرب، ٢٠١٥، ص ٤٥٠.

<sup>٩</sup> حمدى، محمد ، مرسى، محمد، المرجع السابق، ص ٥٧٥.

<sup>١٠</sup> طمان ، محمد الحسينى ، ميت غمر مدينة التاريخ والآثار، مجلة ذاكرة مصر، العدد الثامن والعشرون ٢٠١٧، ص ٤٤ .

<sup>١١</sup> أبو المعاطى ، دارين السيد ، تقرير أعمال الصيانة بزاوية الأمير حماد، إدارة ترميم الآثار الإسلامية بالدقهلية ودمياط ، الإدارة العامة لترميم آثار ومتاحف شرق الدلتا، الإدارة المركزية للترميم ، المجلس الأعلى للآثار، ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، ص ٢ .

<sup>١٢</sup> ماهر، سعاد ،محافظات الجمهورية العربية المتحدة وأثارها الباقية فى العصر الإسلامى ، ١٩٦٦، ص ١٢٠ .

<sup>١٣</sup> محكمة ميت غمر، دار الوثائق القومية، سجل ١٤، ص ٣٩

<sup>١٤</sup> عبد الحميد، عبد الستار محمود، المرجع السابق، ص ٢٥٤.

<sup>١٥</sup> عبد الحميد، عبد الستار محمود، المرجع السابق، ص ٢٥٥.

<sup>١٦</sup> عبد الحميد، عبد الستار محمود، المرجع السابق، ص ٢٥٤.

الجنوبى الشرقى (إيوان القبلة) الأكبر مساحة وبه المنبر والمحراب والإيوان المقابل الشمالى الغربى خصص كمصلى للنساء وله درابزين من الخشب على شكل برامق، وبنى السلم الصاعد من الدور الأرضى بالجهة الجنوبية والجهة الشمالية الشرقية ولكل منهما باب دخول للطابق الثانى، فاجمالي مساحة الزاوية ٣٤٨ متر مربع ، و الدرقاعة مساحتها ٤٠,٢٦ م<sup>٢</sup> فتمثل ١١,٥٧٪ من مساحة الزاوية ، المحراب يتوسط الضلع الجنوبى الشرقى بعقد نصف دائرى يرتكز على عمودين من الجص وينتهى بشكل جمالونى به زخارف مروحية ونباتية ووجود لفظ الجلالة بالخط الكوفى الهندسى.<sup>١٧</sup>

المنبر من الخشب به زخارف هندسية ويوجد أعلى مقدم باب المنبر النص التأسيسى (إن الله وملانكتة يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فى رجب ١٠٢٤ هـ). والسقف عبارة عن سقف خشبى من البراطيم والألواح الخشبية مزين بالزخارف النباتية والهندسية والشرائط الكتابية ويحتوى على نصوص قرآنية واسم المنشئ وألقابه ،الأرضيات عبارة عن بلاطات حجرية<sup>١٨</sup>. وقد بنيت الزاوية فى البداية بدون منذنة وأضيفت لها سنة ١٠٩٨ هجرى ١٦٨٦ ميلادياً على يد الأمير قنديل البقرى من أسرة الأمير حماد البقرى<sup>١٩</sup>. وللزاوية وجهتان الواجهة الرئيسية فى الجانب الشمالى الغربى تطل على النيل وطولها ٣٣ م ، ويوجد بها المدخل الرئيسى وعليه عقد ثلاثى يغلق عليه باب خشبى من الحجر الجيرى الأشهب، أسفلها ممر مقبى بقبو اسطواني يؤدي إلى الجهة الشرقية ويوجد حجر مغلقة الآن، ويوجد أعلى الممر شبابيك من الخشب الخرط وأعلى الشبابيك يوجد قنديل معشقه بالزجاج الملون. والواجهة المقابلة الشرقية وطولها ٣٢ م، تشمل مدخل فرعى به سلم يؤدي إلى الطابق السفلي والطابق العلوي توجد فوقه المنذنة<sup>٢٠</sup>، المدخل باب خشبي يوجد أعلاه عتب مستطيل وفوق العتب يوجد صنجات حجرية وبعد ذلك نافذة صغيرة معشقة بالزجاج الملون والمدخل ثلاثى وبجانب المدخل يوجد مكسلتان من الحجر وهذا المدخل من المداخل المنكسرة.

## 2. الجانب التطبيقي:

### 1.2. المسح الميدانى والتوثيق التصويرى لزاوية الأمير حماد البقرى

تعد أعمال المسح الميدانى للمباني الأثرية خطوة أساسية فى دراسات التوثيق والحفاظ على التراث المعماري، إذ تمثل الوسيلة الأولى للتعرف على الحالة الراهنة للمبنى وتحديد ما يعانى من مظاهر تلف أو تدخلات سابقة. ويوفر قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة، تبني عليها عمليات التحليل والتشخيص ووضع خططاً لترميم والمعالجة. كما يساهم في ربط الملاحظات الميدانية بالوثائق التاريخية والدراسات السابقة، بما يضمن فهماً أشمل لتاريخ المبنى وتطور عناصره المعمارية والإنشائية، ويبدأ المسح الميداني بالملاحظة البصرية والتصوير الفوتوغرافي العام والتفصيلي، مروراً بالرفع المعماري الدقيق للواجهات والقطاعات والفراغات الداخلية، وصولاً إلى وصف عناصر البناء والمواد المستخدمة. كما يشمل رصد العوامل البيئية المحيطة بالمبنى، وتحديد مظاهر التلف الظاهرة مثل الشروخ، انفصال الطبقات، تساقط الكتل الحجرية أو الأجر، وطمس الزخارف. ومن خلال هذه الإجراءات، يتحقق التكامل بين التوثيق البصري والمعماري والإنشائي، مما يعزز من جودة الدراسات اللاحقة ويساهم في صياغة خطة ترميمية أكثر فاعلية<sup>٢١</sup>. تم البدء بالتوثيق التصويري للزاوية، لرصد الحالة الراهنة للمبنى (شكل ٢ و ٣) بدقة وتوثيق مظاهر التلف

<sup>١٧</sup> أبو المعاطى، دارين السيد ، المرجع السابق ، ص ٣.

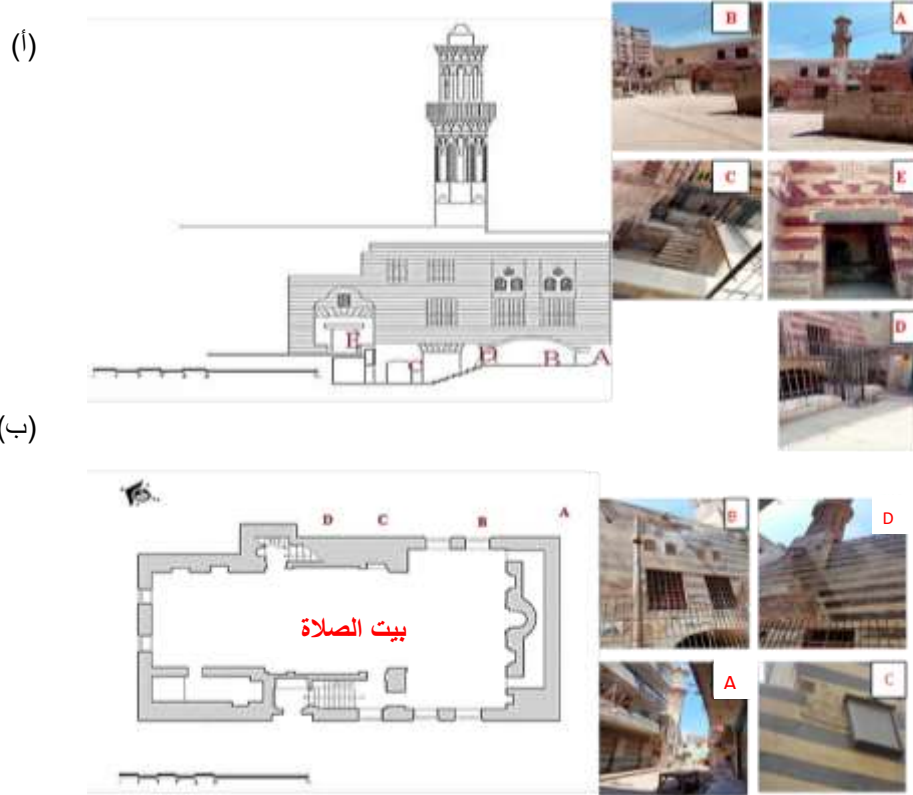
<sup>١٨</sup> طمان، محمد الحسينى ، المرجع السابق، ص ٤٥.

<sup>١٩</sup> ماهر، سعاد ،محافظات الجمهورية العربية المتحدة وآثارها الباقية فى العصر الإسلامى ، ١٩٦٦، ص ١٢٠ .

<sup>٢٠</sup> أبو المعاطى، دارين السيد ، المرجع السابق، ص ١.

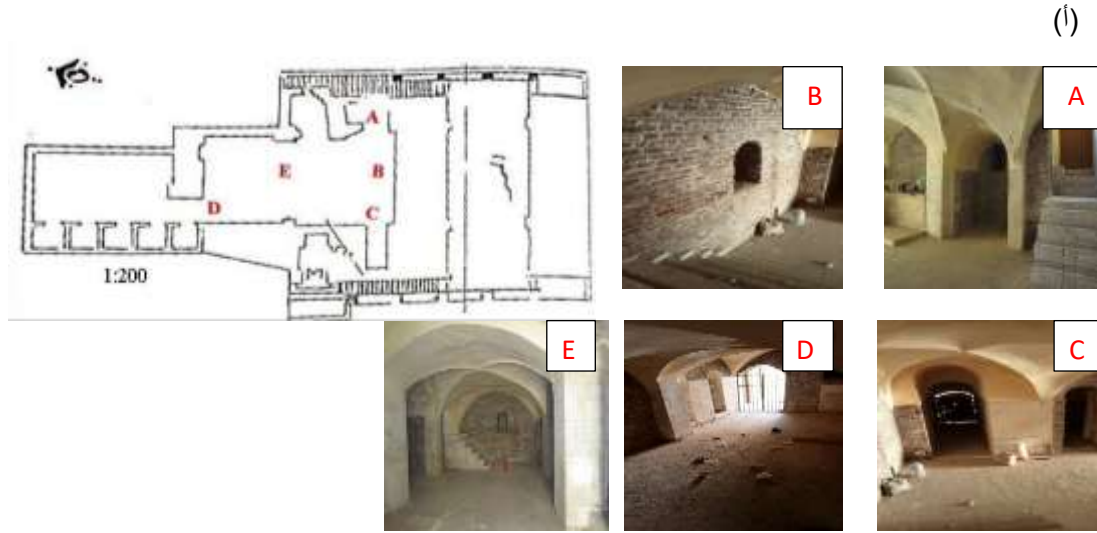
<sup>21</sup> - Ali, Aalaa Gamal, Mahmoud Mohamed Bedir Mohamed, Shahenda Ashraf Fouad Abdel Razek, Eman Farghaly Ramadan Abdel-Ghani, Merna Ahmed Abdelmagid Elnagar, and Abd

بشكل مباشر. تم استخدام التصوير الرقمي العام من خلال مجموعة لقطات شاملة للموقع والواجهات والفراغات الداخلية، مع تحديد مواضع الالتقاط على المسقط الأفقي لتوضيح العلاقة المكانية. كما جرى التقاط صور تفصيلية تبرز مظاهر التلف المختلفة، مثل تساقط الدهانات وطبقات التكبسية، وتآكل بعض كتل الأحجار، وتساقط طبقات الملاط والجص والخشب، وطمس العديد من العناصر الزخرفية نتيجة تراكم الأتربة والأملاح، إلى جانب انتشار الشروخ بدرجات متفاوتة في العمق والاتساع. ولضمان الدقة، روعي إضافة مقياس تصويري في اللقطات لإظهار الأبعاد النسبية، مع تحديد اتجاه الصورة وموضعها بدقة، شاملة جميع الفراغات الداخلية. ويؤكد ذلك على ضرورة التكامل بين التوثيق التصويري والتوثيق المعماري، حيث يشكل التصوير أداة مرجعية دقيقة في تحليل الحالة الإنشائية والمعمارية، كما يتيح تتبع التغيرات الطارئة على المبنى عبر المراحل المختلفة من الترميم<sup>٢٢</sup>.



شكل رقم (٢) يوضح: (أ) التوثيق التصويري للواجهة الرئيسية للزاوية وأماكن أخذ اللقطات (A,B,C,D,E)، (ب) يوضح التوثيق للواجهة الخلفية للزاوية وأماكن أخذ اللقطات على المسقط الأفقي (A, B, C, D).

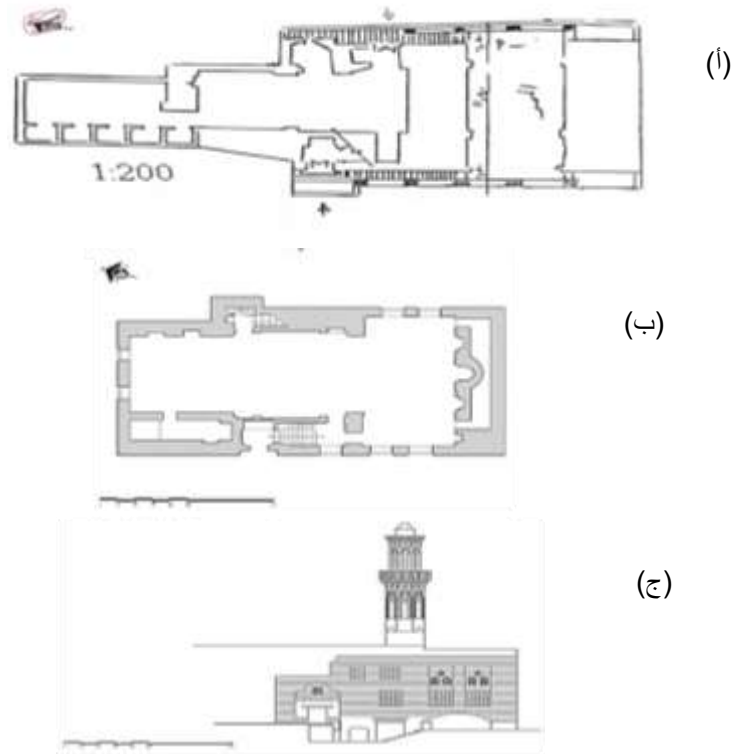
<sup>٢٢</sup> - علي، آلاء جمال، الشاذلي، رحمة أسامة، البارودي، رغدة عمر، عثمان، مها جمعة، أحمد، نورا خديوي، فاضل، هاجر أشرف، رصد وتوثيق حالة ومقترح لتأهيل سبيل رقية دودو ومحيطه بالقاهرة التاريخية، مجلة كلية الآثار، العدد ٢٥، ٢٠٢٢، ص ٣٩٧ - ٤١٨.



شكل رقم (٣) يوضح : (أ) التوثيق التصويري للطابق الأرضي للزاوية وأماكن أخذ اللقطات (A ,B, C ,D ,E) على المسقط الأفقى، (ب) التوثيق التصويري للطابق العلوي للزاوية وأماكن أخذ اللقطات (A ,B ,C ,D ,E ,F) على المسقط الأفقى.

## 2.2. الرفع الهندسى والمعمارى:

تخطيط الزاوية عبارة عن مسقط أفقى مستطيل الشكل، يتكون من طابقين، العلوى عبارة عن درقاعة وسطى و إيوانين ، والأرضى يحتوى على الميضأة ومطهرة والخلاوى والحواصل وممر، والمئذنة، شكل (٤).



شكل رقم (٤) يوضح الرفع الهندسى بإستخدام برنامج الأتوكاد AutoCAD: (أ) مسقط أفقى للدور الأرضى لزاوية الأمير حماد البقرى (نقلا بتصرف عن عيد الستار محمود، ٢٠٠٢)، (ب) مسقط أفقى للدور العلوى للزاوية (نقلا بتصرف عن مركز تسجيل الآثار الإسلامية والقبطية، ٢٠٠٩)، (ج) الواجهة الرئيسية للزاوية (نقلا عن مركز تسجيل الآثار الإسلامية والقبطية، ٢٠٠٩).

### 3.2. عوامل التلف التى تتعرض لها الزاوية:

#### 1.3.2. الرطوبة Moisture:

تعتبر الرطوبة هى المحرك لميكانيكيات التلف المختلفة وتسبب تدهور مواد البناء<sup>٢٣</sup> وتزداد قوة انتشار الرطوبة (The Diffusion Force) داخل مواد البناء غيرمتجانسة التركيب من الأعلى مسامية إلى الأقل مسامية، وتؤثر الرطوبة على المونات بشكل كبير نظراً لضعف خواص المونة الفيزيائية والميكانيكية. وقد تحتوى المونات على أملاح قابلة للذوبان فى الماء وتنتقل لمستويات مختلفة فى البناء متبلورة فوق أو تحت السطح<sup>٢٤</sup>. ومع وجود تسرب لمياه الامطار يحدث اضعاف لمونة الربط للحوائط ومون البياض<sup>٢٥</sup>. ومن مصادر الرطوبة المياه الأرضية (Ground water) وهى من

<sup>23</sup>Sandrolini, F., "An Operative Protocol For Reliable Measurements of Moisture in Porous Materials of Ancient Buildings", Buildings and Environment 41, 2006 , p. 173.

<sup>٢٤</sup>شكرى، فاطمة محمد ،تقييم وتشخيص مواد البناء بمسجد العسقلانى بمدينة ملوى بمحافظة المنيا،مجلة كلية الآثار ،٢٠٢٢،ص ٥١١.

<sup>25</sup>Arioglu, N., Acun, S., A research about a method for restoration of traditional lime mortars and plasters: A staging system approach, Building and Environment, 41, Elsevier Ltd, 2006, P. 1225.

أخطر المشكلات التي تواجه الآثار الإسلامية بمصر وخاصة المياه الأرضية المشبعة بالأملاح والتي تنتج عن المباني الحديثة الملاصقة للآثار وضعف شبكات الصرف الصحي، فتسبب التلف الفيزيوكيميائي لمواد البناء خاصة تلك المشيدة من الحجر الجيري الذي يتميز بالمسامية العالية، والشراسة لامتصاص المياه الأرضية.<sup>٢٦</sup> وتحتوى المياه الأرضية على أملاح مختلفة منها أملاح الكلوريدات والكبريتات والنترات والتي تنتشر في مسام مواد البناء ومع التفاوت في درجات الحرارة ينتج عنها التبلور في صورة طبقات سطحية أو بين مسام الحجر مسببة ضغوط واجهادات مختلفة على البنية الداخلية نتيجة ضغط التميؤ ثم ضغط التبلور<sup>٢٧، ٢٨</sup>

### 2.3.2. التفاوت في درجات الحرارة:

تعتبر الحرارة من العوامل ذات التأثير المباشر على المبنى الأثري، فالحرارة تتسبب في حدوث الكثير من مظاهر التلف، وتعتبر عاملاً مساعداً لعوامل التلف الأخرى فالأحجار الأثرية تتعرض لتغيرات دورية يومية وموسمية في درجات الحرارة، فالارتفاع يسبب التمدد الحرارى Thermal expansion لمواد البناء، وحدث ضغوط ينتج عنها تغير في الأبعاد أو تشوه شكلها، وحدث الشروخ وتبلور الأملاح.

### 3.3.2. الملوثات الجوية:

إن وسائل النقل والتكدس السكاني والنشاط الصناعي تصدر ملوثات غازية وغازات ناتجة من إحترق الوقود بالبيئة الصناعية، وتسبب غازات الكبريت مثل ثانى أكسيد الكبريت  $SO_2$ ، ومع توفر الرطوبة، في حدوث عملية الكبرية Sulphation لمواد البناء الجيرية مثل الحجر الجيري والمونات<sup>٢٩</sup> ينتج الجبس  $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ ، وكذلك امتصاص ذرات المعالقات الجوية والتصاقها بالسطح مكونة طبقات صلبة سوداء مختلطة بالأملاح<sup>٣٠، ٣١</sup>.

### 4.3.2. الزلازل Earthquakes :

تعتبر الزلازل من عوامل وقوى التلف الخطيرة للمباني الأثرية وخاصة الإسلامية متعددة مواد البناء وطرق البناء وخاصة الحوائط الحاملة والمشيدة على تربة طينية مشبعة بالمياه الأرضية. ،وكما ذكر (عبدالهادي) أن الزلازل من مصادر التلف الطبيعية وهي عبارة عن موجات هزات سريعة، ومتلاحقة وقصيرة المدى تتعرض لها قشرة الأرض خلال فترات متقطعة نتيجة للإضطرابات الباطنية، فتتجدد طبقات الصخور داخل القشرة الأرضية ويحدث بها تصدعات وفوالق، وقد يصاحب ذلك ارتفاع كتلة صخرية في اتجاه سطح الأرض أو انخفاض كتل أخرى. ولعل خير شاهد على

<sup>26</sup> Feilden, B.M., "Climatic Causes of Decay", Conservation of Historic Buildings, Third Edition, 2003, p101.

<sup>٢٧</sup> محمود، منى ، شنودة ،رائدة ،دراسة تحليلية لمواد البناء في مجموعة السلطان قلاوون ،مجلة كلية الآثار، ٢٠٢٣، ص ١١٠١-١٠٧٩.

<sup>28</sup> La Russa M.F., Ruffolo S.A., Belfiore C.M., Aloise P., Randazzo L., Rovella N., Pezzino A., Montana G., 2013. (Study of the effects of salt crystallization on degradation of limestone rocks). Periodico di Mineralogia 82, 1, 113-127.

<sup>29</sup> Steiger M., 2003. Crusts and salts In: The effects of air pollution on the built environment. (Ed.) Brimblecombe P., Air pollution reviews 2, 133-181.

<sup>30</sup> Khallaf, M. K., "Effect of Air Pollution on Archaeological Building In Cairo", Monitoring Control and Effects of Air Pollution, In Tehc, 2011, p.181.

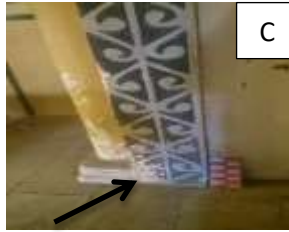
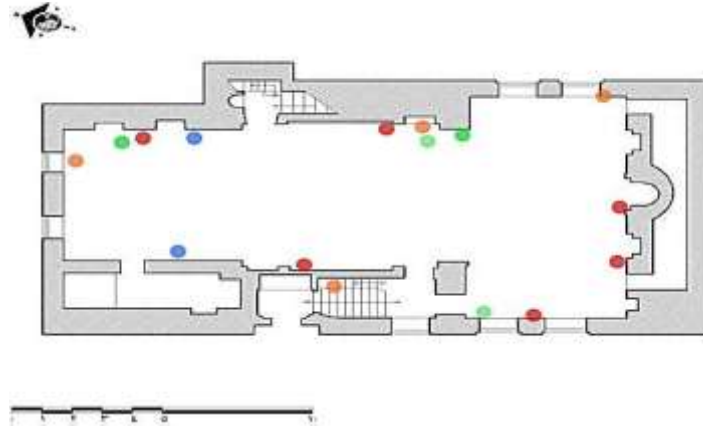
<sup>31</sup> Torraca, G., "Deterioration of Porous Building Materials ", Lectures on Material Science Conservation, OPT, p.88.

التأثيرات السلبية لزلازل على المباني الأثرية في مصر زلزال أكتوبر 1992، وما نتج عنه من تدمير لكثير من العناصر المعمارية أو الإنهيار الكلي لعدد كبير من المباني الأثرية<sup>٣٢</sup>.

### 5.3.2. أنماط التلف بالزاوية الأمير حماد البقري:

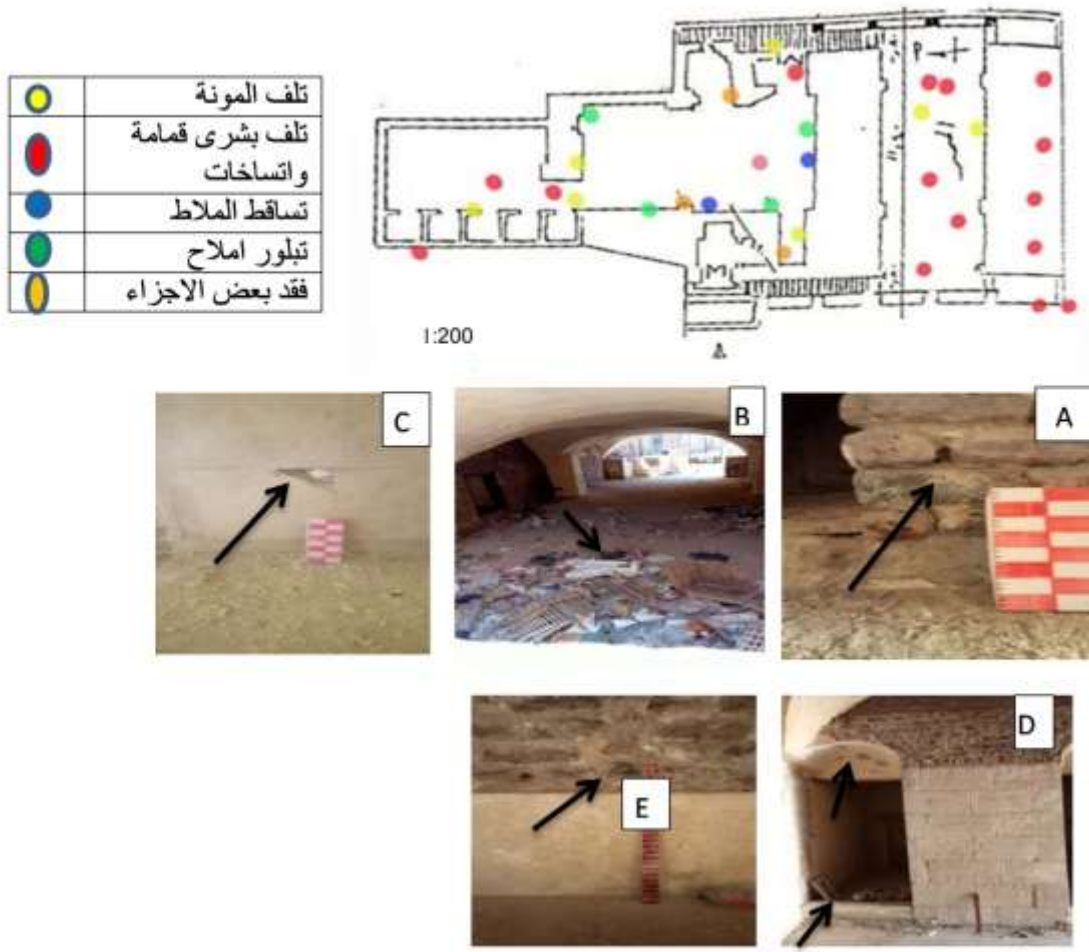
الحوائط الداخلية للطابقين: تتراكم الأتربة والإتساخات الناتجة عن فضلات الحشرات والفئران، وتبلور الأملاح بسبب المياه الأرضية ومياه الأمطار المتسربة من الأسطح حيث ترتفع المياه في الحوائط بالخاصية الشعرية ويعمل الماء كمذيب قوى للأملاح التربة ومواد البناء وعندما يجف بفعل الحرارة يترك الأملاح المتزهرة والتي تتسبب في العديد من المخاطر كتشوه الأثر وتقشر الدهانات وسقوطها وحدوث شروخ وفواصل وتآكل وسقوط الملاط والمونة الرابطة وقد يصل الأمر لإنهيار وتهدم المبنى (شكل ٦٥).

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | أتربة وإتساخات     |
|  | تبلور املاح        |
|  | تقشر وتساقط الملاط |
|  | شروخ وفواصل        |
|  | فقد في المونة      |



شكل رقم (٥) يوضح : (أ) توقيع مظاهر التلف بالدور العلوى لزاوية الأمير حماد البقري على المسقط الأفقى وتوثيقها بالصور (A,B,C,D,E) توضح الشروخ، وتساقط طبقات الملاط ، وتقشر الدهانات.

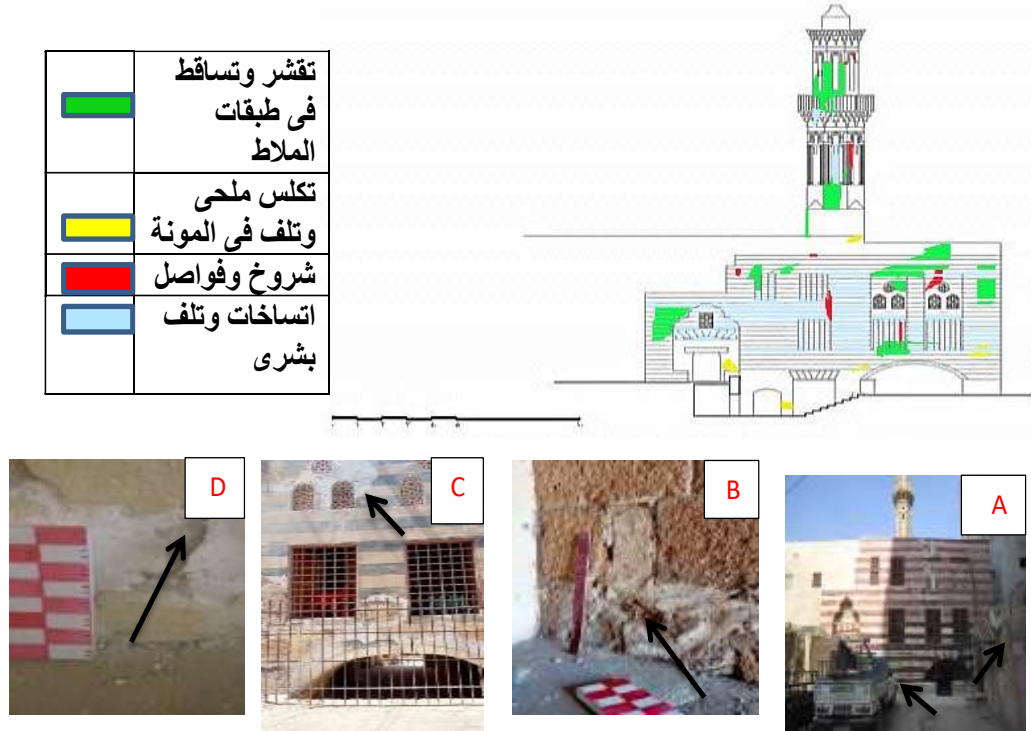
<sup>٣٢</sup> محمود ، منى ، شنودة ، راندة ، المرجع السابق، ص ١٠٨٤.



شكل رقم (٦) توقيع مظاهر التلف بالدور الأرضي لزاوية الأمير حماد البقري على المسقط الأفقي وتوثيقها بالصور (A,B,C,D,E) توضح تلف المونة، وتساقط طبقات الملاط، وفقد بعض الأجزاء من الكتل الحجرية، وتبلور الأملاح، والتلف البشرى متمثل في إلقاء القمامة بالموقع .

**6.3.2. حالة الواجهات والمنذنة:**

نظرًا لموقع الزاوية في مدينة صناعية وعلى شارع مزدحم بوسائل المواصلات فتتعرض بصورة مستمرة لغازات التلوث الجوى والتي تتفاعل مع مواد البناء وتغير من طبيعتها وتضعف بنيتها ، كذلك تتسبب في اتساخات مثل السناج وغيرها، كما أن للرياح تأثير كبير حيث تعمل كعامل نحر للواجهات والمنذنة مما أدى لتآكل الطبقة السطحية في بعض الأماكن، واختلاف درجات الحرارة ارتفاعا وانخفاضاً ليلاً ونهاراً وصيفاً وشتاءً يؤدي إلى التلف فعندما ترتفع الحرارة تقوم الأسطح الخارجية باختزان طاقة حرارية عالية بفعل الأشعة تحت الحمراء نتيجة لعجز مواد البناء بصفة عامة عن التوصيل الحرارى ثم تتسرب هذه الحرارة المرتفعة إلى الداخل وعندما تقل الحرارة في الليل وفي الشتاء تبرد الأسطح الخارجية وتصبح أبرد من الداخل ويؤدي ذلك في النهاية إلى انهيار الترابط بين الحبيبات المعدنية المكونة للطبقات الخارجية لأسطح الواجهات حيث تختلف مكوناتها المعدنية في تعاملها الحرارى مما أدى إلى حدوث بعض التشققات والتقشر في الطبقات السطحية. شكل (٧).



شكل (٧) يوضح توقيع مظاهر التلف بالواجهة الرئيسية على الرسم الهندسي، ومن خلال اللقطات التصويرية (A, B, C, D) التي توضح تقشر وتساقط طبقات الملاط، وتلف وتفكك المونة، الإتساخات، والتعدى البشرى على مبنى الزاوية.

- **حالة العناصر الخشبية:** تتراكم الأتربة وكذلك الإتساخات بفعل الحشرات، ظهور تلف حشرى وتآكل وتشققات فى بعض العناصر الخشبية بفعل الرطوبة، بالإضافة إلى تغير اللون بالسقف، وتقشر بعض الطبقات الملونة وذوبان ألوان السقف بسبب تسرب مياه الأمطار. شكل (٨أ).
- **حالة العناصر الزجاجية:** تراكم الأتربة و الإتساخات ، وفقد فى زجاج أحد النوافذ.
- **حالة العناصر المعدنية:** تراكم الأتربة و الإتساخات ، وصدأ فى جميع العناصر نتيجة تفاعل المعدن مع الجو (الأكسجين كعامل أساسي) وبظل هذا التفاعل مستمر إلى أن تتكون مركبات أكثر استقرارًا كيميائيًا ( مركبات الصدأ) ويزداد الأمر خطورة في وجود الرطوبة .
- **سطح المبنى:** وهو غير معزول بشكل جيد ويحتوى على شروخ تتسبب فى تسلل مياه الأمطار لحوائط وأرضيات الزاوية. شكل (٨ب) .
- **مظاهر التلف البشرى:** متمثل في إلقاء القمامة بجوار الزاوية وفى الطابق الأرضى حيث توجد الزاوية فى منطقة مزدحمة بالمباني السكنية العشوائية التى تلاصق الزاوية شكل (٨ج).



شكل (٨) يوضح: (أ) صور (A, B) مظاهر تلف العناصر الخشبية متمثلة في: الإتساختات ، والتلف الحشري ، والتآكل، والتشققات ، (ب) صور (A, B) مظاهر التلف بسقف الزاوية متمثلة في: عدم عزل السقف، وتسرب مياه الأمطار للحوائط، وإحداث الشروخ ، (ج) صور (A, B, C, D) مظاهر التلف البشري المتمثلة في: المباني العشوائية الملاصقة لجدران الزاوية، وإلقاء القمامة.

### 3. المواد والطرق لتحديد خواص مواد البناء Materials and methods

#### 1.3. عينات الدراسة:

تم تجميع عدد من العينات الأثرية من الأماكن شديدة التلف وكذلك من الأجزاء المنفصلة والمتساقطة والمتهدمة وشملت العينات التي تمت دراستها عينات من الحجر الجيري والطوب المحروق ومونات الربط وطبقات الملاط المحتوية على نواتج تلف وذلك لتحديد مكوناتها الكيميائية والمعدنية وخصائصها البصرية والمورفولوجية.

#### 2.3. طرق الفحص والتحليل المستخدمة:

##### 1.2.3 الفحص البصري Visual examination

وهو الخطوة الأولى لتقييم حالة العينات حيث يتم فحص العينات بالعين المجردة وتقييم حالة العينة من حيث المظهر واللون والقوة والضعف والهشاشة، وتظهر الشروخ والفجوات، وأي مخلفات أي تلف بيولوجي أو حشري.

##### 2.2.3 الفحص الميكروسكوبي Microscopic examination

##### 1.2.2.3 الفحص بالميكروسكوب الضوئي الرقمي Digital Microscope USB

تم باستخدام موديل (model PZ01- by Shenzhen supereyesco . Ltd, China) بتكبيرات بين (١٠٠-٢٠٠ X)

### 2.2.2.3. الفحص باستخدام الميكروسكوب المستقطب Polarizing light microscope

تمت الدراسة البتروجرافية للعينات باستخدام الميكروسكوب المستقطب من نوع Nikon eclipse LV150 N عند تكبير  $\times 500$  بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة القاهرة.

### 3.2.2.3. الفحص والتحليل بالميكروسكوب الإلكتروني الماسح Scanning electron microscope

تم الفحص المورفولوجي للبنية الداخلية للعينات وتحديد المكونات الكيميائية والأملاح<sup>33</sup>، عن طريق ميكروسكوب من نوع Quanta FEG-250 SEM instrument بمركز بحوث الصحراء بالمطرية، وتم التصوير عند جهد 20 kV.

### 3.2.3. التحليل بحيود الأشعة السينية X Ray Diffraction

تم تحليل ٤ عينات ممثلة لمواد البناء المستخدمة لتعرف على المركبات التي تشملها كل عينة<sup>3٣</sup>، وفي التحليل بحيود الأشعة السينية يتم طحن العينات لتصبح في صورة مسحوق<sup>3٥</sup>، تم التحليل باستخدام جهاز: BRUKER-D8 DISCOVER بطرف التشغيل التالية:

Cu -radiation ( $\lambda = 1.542 \text{ \AA}$ ) at 50 K.V., 40 M.A and scanning speed 0.02 o/sec. The reflection peaks between  $2\theta = 2^\circ$  and  $60^\circ$ , corresponding spacing (d,  $\text{\AA}$ ) and relative intensities (I/I<sub>o</sub>) were obtained.

وتم التعرف على المركبات باستخدام ملفات ICDD التعريفية.

### 4.2.3. التحليل بطيف الأشعة تحت الحمراء FTIR

تم استخدام هذه الطريقة لتحليل لعينة مونة رابطة بين الطوب المحروق ، وذلك للتأكد من وجود مادة عضوية ضمن إضافات المونة من عدمه، وتم استخدام جهاز JASCO FT-IR 4100 spectrophotometer وظروف التشغيل

The scan range was set at the region  $4000-400 \text{ cm}^{-1}$  at resolution of  $4 \text{ cm}^{-1}$  and accumulation of 32.

### 5.2.3. التحليل الحرارى (TG/DTA)

وتم استخدامه لتحليل عينتين مونة، عينة مونة رابطة بين الحجر وعينة مونة رابطة بين الطوب وعينة طوب ، واعطاء معلومات عن سلوك المواد ودرجات الحرق. وتم استخدام جهاز LINSEIS STA PT1600 Thermogravimetric analyzer فى الظروف التالية:

<sup>33</sup> Schreiner, M., et al, "Scanning Electron Microscopy and Energy Dispersive Analysis: Applications in the field of Cultural Heritage", Anal Bio anal chem., Springer, 2007, pp. 737-747.

<sup>34</sup> Yoshimura, S., "Scientific field research in Egypt", Institute of Egyptology, Waseda University, Japan, Chapter 1-3, Springer, 2005, pp. 55-63.

<sup>35</sup> Pollard, M., Batt, C., Stern Ben, Y., Suzanne, Analytical Chemistry in Archaeology, Cambridge University Press, 2007, p. 93.

The sample was grounded and heated by 10 °C/min. up to 1000 °C in a N<sub>2</sub> atmosphere. Then, changes in weight and the thermal behaviour of the samples were measured and evaluated.

#### 4. النتائج والمناقشة:

##### 1.4 الفحص البصري Visual examination

بالفحص البصري للعينات تبين أن العينات بوجه عام تتسم بضعف التماسك وتعرضها لدرجات متفاوتة من التفتت والشقوق والفجوات. جدول (١)

جدول (١) يوضح الخصائص البصرية للعينات محل الدراسة

| م | نوع العينة                    | أبعاد العينة         | اللون               | درجة التماسك   | صورة توضيحية                                                                        |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | طبقة ملاط                     | 2×1 سم               | أبيض- أصفر فاتح     | متوسطة         |    |
| 2 | مونة بين الحجر الجيري         | 2×3 سم               | أصفر فاتح وداكن     | متماثلة        |    |
| 3 | مونة بين مداميك الطوب المحروق | 1×2 سم               | بنى                 | ضعيفة          |  |
| 4 | حجر جيري                      | 5×1 سم               | أصفر فاتح           | متوسطة         |  |
| 5 | طوب محروق                     | 25×.5 سم و 5×1 سم    | بنى محمر            | متوسط          |  |
| 6 | مونة بين الطوب المحروق        | 25×.5 سم و 25×.25 سم | أصفر داكن وبنى داكن | ضعيفة          |  |
| 7 | مونة بين الحجر الجيري         | 1×1,5 سم             | أصفر فاتح           | متوسطة التماسك |  |

## 2.4. الفحص الميكروسكوبى

### 1.2.4. الفحص بالميكروسكوب الضوئى الرقمى Digital Microscope USB

تم فحص العينات باستخدام موديل (model PZ01- by Shenzhen supereyesco. Ltd, China) بتكبيرات بين (X١٠٠-٢٠٠)، وجاءت نتائج الفحص كالتالى:-

بفحص عينة ملاط من جدار القبلة على بعد ٢٠ سم من الأرضية تبين أنها بيضاء اللون ومتوسطة التماسك عليها أتربة و اتساخات، وبقايا لونية، بها نتوات بسيطة. بينما عينة الملاط من أحد جدران صحن الزاوية على بعد ٣٠ سم من الأرضية فكان لونها أصفر فاتح ومتوسطة التماسك، بها بقايا مونة، وأتربة، وبقع لونية بيضاء ورمال و بها فجوات داخلية.

وبفحص عينة مونة رابطة بين الحجر الجيرى بجوار السلم النازل للدور السفلى. فقد اشتملت على جزئين ، الأول مونة تعلق طبقة حجر جيرى لونها أصفر داكن متماسكة بها الكثير من التكتلات الرملية والثقوب والشقوق والرواسب الرملية والملحية، والثانى عبارة عن مونة متغلطة بين طبقتين من الحجر بها بقايا أتربة و اتساخات وشقوق وفجوات، وبفحص عينة مونة رابطة بين الحجر الجيرى على بعد ٣٠ سم من نهاية السلم الصاعد إلى المئذنة كانت متوسطة التماسك، لونها اصفر فاتح عليها أتربة و اتساخات ، وبقايا حجر جيرى، أملاح متبلورة وبقايا أسمنتية نتيجة لترميم قديم.

بفحص عينة مونة رابطة بين الطوب المحروق على بعد ٣٠ سم من قاعدة أحد الفتحات فى جدار بالدور السفلى من الزاوية كانت المونة ضعيفة التماسك قابلة للتفتت، بها بقايا طوب محروق وأتربة، وتلف فطرى وشقوق وتجاويف، بينما عينة المونة الرابطة بين الطوب المحروق على بعد ٦٠ سم من المدخل الأمامى للدور السفلى ضعيفة التماسك ومفتتة، عينا بقايا طوب محروق وبقع لونية صفراء، وأملاح متبلورة، وبقايا عضوية، وبها تجاويف وشقوق صغيرة.

بفحص عينة حجر جيرى على ٣٠ سم من قاعدة المصطبة اليمنى للمدخل الرئيسى لونها اصفر فاتح عليها أتربة، متوسطة التماسك، بها شقوق صغيرة الحجم، وبقايا عضوية، بينما عينة الحجر الجيرى على بعد متر من حائط جانبي للمدخل لونها اصفر فاتح، متماسكة عليها أتربة اتساخات، وتزهر أملاح بيضاء اللون.

بفحص عينة طوب محروق على بعد ٦٠ سم من المدخل الأمامى للدور السفلى بها شقوق و نتوءات، ومتوسطة التماسك، وأملاح بيضاء اللون، بقع لونية بيضاء وصفراء ربما التصاقات من المونة الرابطة، وبقايا عضوية، بينما عينة طوب محروق الأخرى من الواجهة الخلفية للزاوية على ارتفاع ١,٥ متر متوسطة التماسك عليها أتربة اتساخات، وبها العديد من الشقوق، وأملاح متبلورة، بها نسبة رطوبة عالية، تلف فطرى وبقايا عضوية.

أظهر الفحص الميكروسكوبى أن العينات تتسم بضعف التماسك وتعرضها لدرجات متفاوتة من التفتت والشقوق والفجوات، مع انتشار واضح للأملاح المتبلورة والتكتلات الرملية، بالإضافة إلى وجود بقايا عضوية اتساخات، وهو ما يشير إلى تأثر المواد البنائية بعوامل بيئية وتدهور متواصل يستدعى التدخل العلاجى المناسب. شكل (٩)



شكل (٩) يوضح الفحص بالميكروسكوب الرقمي للعينات محل الدراسة تكبير (١٠٠-٢٠٠X)، ويظهر الفحص ضعف تماسك العينات وتعرضها لدرجات متفاوتة من التفتت والشقوق والفجوات، مع انتشار واضح للأملاح المتبلورة والتكلسات الرملية، بالإضافة إلى وجود بقايا عضوية اتساخات.

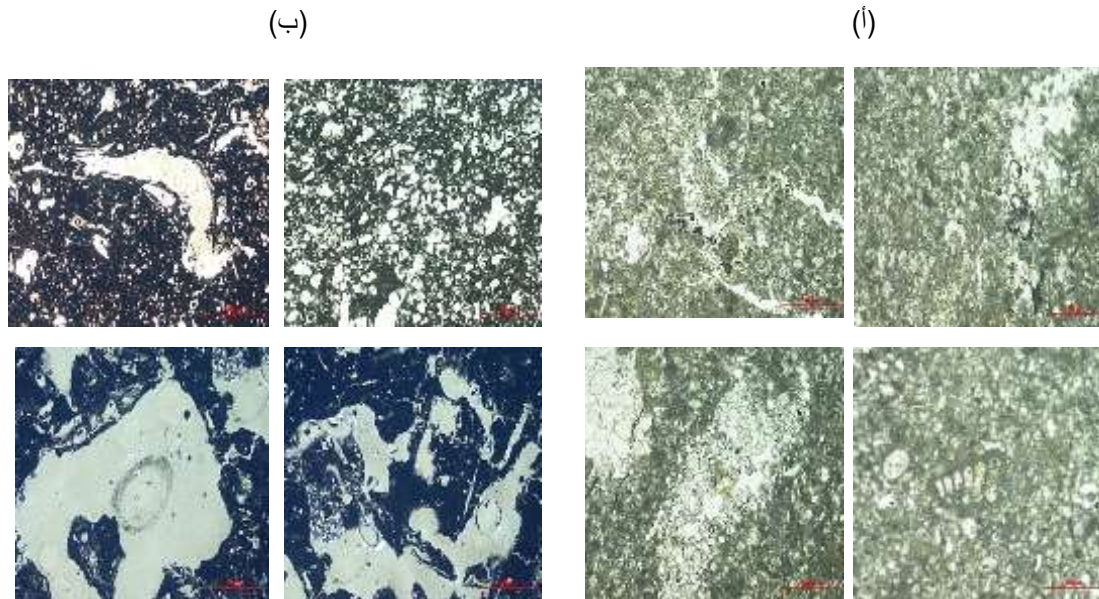
#### 2.2.4. الفحص البتروجرافي بالميكروسكوب المستقطب Polarizing light microscope:

تمت الدراسة البتروجرافية للعينات باستخدام الميكروسكوب المستقطب من نوع Nikon eclipse LV150 N عند تكبير ٥٠٠X بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة القاهرة وجاءت النتائج كالتالي :-

بفحص عينة حجر جيري مأخوذة من ارتفاع ٣٠ سم من الدكة الحجرية اليمنى للمدخل الرئيسي، بأبعاد تقريبية (١ × ٥ سم)، تبين أنها صفراء فاتحة اللون، متوسطة التماسك. وأظهرت صور الميكروسكوب المستقطب لقطاع رقيق من العينة وجود حبيبات كالسيت دقيقة التبلور، بالإضافة إلى بقايا عضوية (شكل ١٠ أ).

أظهرت نتائج فحص عينة الطوب المحروق المأخوذة على بعد ٦٠ سم من المدخل الأمامي للدور السفلي، ذات أبعاد تقريبية (١ × ٥ سم)، أنها متوسطة التماسك، وتتكون أساساً من معادن الطين غير تامة الحرق، مع وجود الكوارتز ونسبة من معادن الفلسبارات، إضافة إلى تبقعات واضحة بأكاسيد الحديد (الهيماتيت). كما ظهرت بها شروخ و ثقوب دقيقة و بقايا عضوية (شكل ١٠ ب). ويُذكر أن الطوب المحروق بوجه عام يحتوي على مكونات أساسية أهمها السيليكا والألومنيوم، وهما المكونان الرئيسيان حيث يشكلان معاً سيليكات الألومنيوم المائية، بالإضافة إلى مواد أخرى مثل الجير وأكاسيد الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم. إن وجود هذه العناصر بنسبها الطبيعية يساهم في زيادة صلابة الطوب ومتانته، ويمنحه خصائص جيدة تجعله ملائماً لأعمال البناء<sup>36</sup>

نتيجة الفحص بالميكروسكوب المستقطب (الفحص البتروجرافي) تؤكد أن العينات المدروسة تعكس تبايناً في درجة التماسك وثقاوة المكونات؛ حيث يظهر الحجر الجيري نسبة عالية من الكالسيت الدقيق مع بقايا عضوية تشير إلى تعرضه للتغيرات البيئية، بينما يُظهر الطوب المحروق ضعفاً في عمليات الحرق ووجود شوائب معدنية وأكاسيد الحديد، وهو ما يساهم في ظهور الشروخ والتفتت التدريجي لمواد البناء.



شكل (١٠) يوضح الفحص البتروجرافي بالميكروسكوب المستقطب تكبير (X٥٠٠) لعينة: (أ) حجر جيري من جدران الزاوية يظهر الحجر الجيري نسبة عالية من الكالسيت الدقيق مع بقايا عضوية تشير إلى تعرضه للتغيرات البيئية ، (ب) عينة طوب محروق المحروق ضعيفة الحرق بها شوائب معدنية وأكاسيد الحديد .

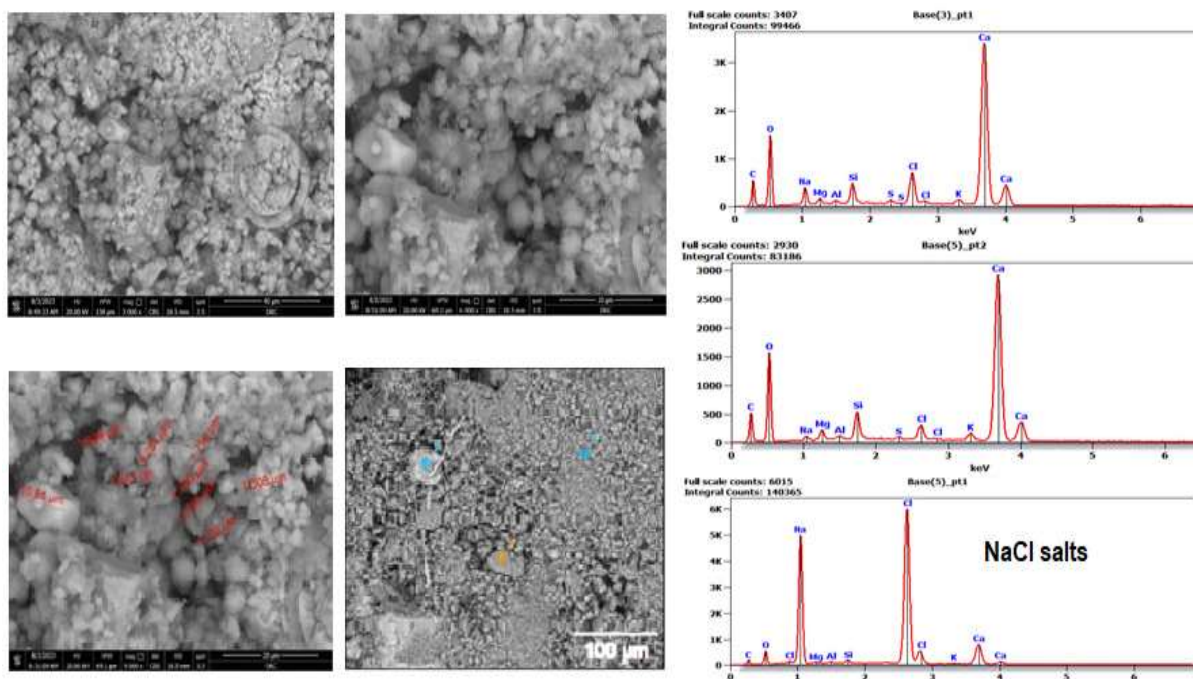
#### 3.2.4. الفحص والتحليل الكيميائي بالميكروسكوب الالكتروني الماسح المزود بوحدة EDX :

تم الفحص المورفولوجي للبنية الداخلية للعينات لتحديد المكونات الكيميائية والاملاح والتحليل بوحدة EDX لتحديد العناصر (جدول) باستخدام ميكروسكوب من نوع Quanta FEG-250 SEM instrument بمركز بحوث الصحراء بالمطرية، وتم التصوير عند جهد 20 kV.

<sup>36</sup>- Ali, A.G. and Adam, O., "Evaluation Study of The Fustat Excavations Site Between the Past, Present, And Expected Future." *Advanced Research in Conservation Science* 4.2 (2023): 13-30.

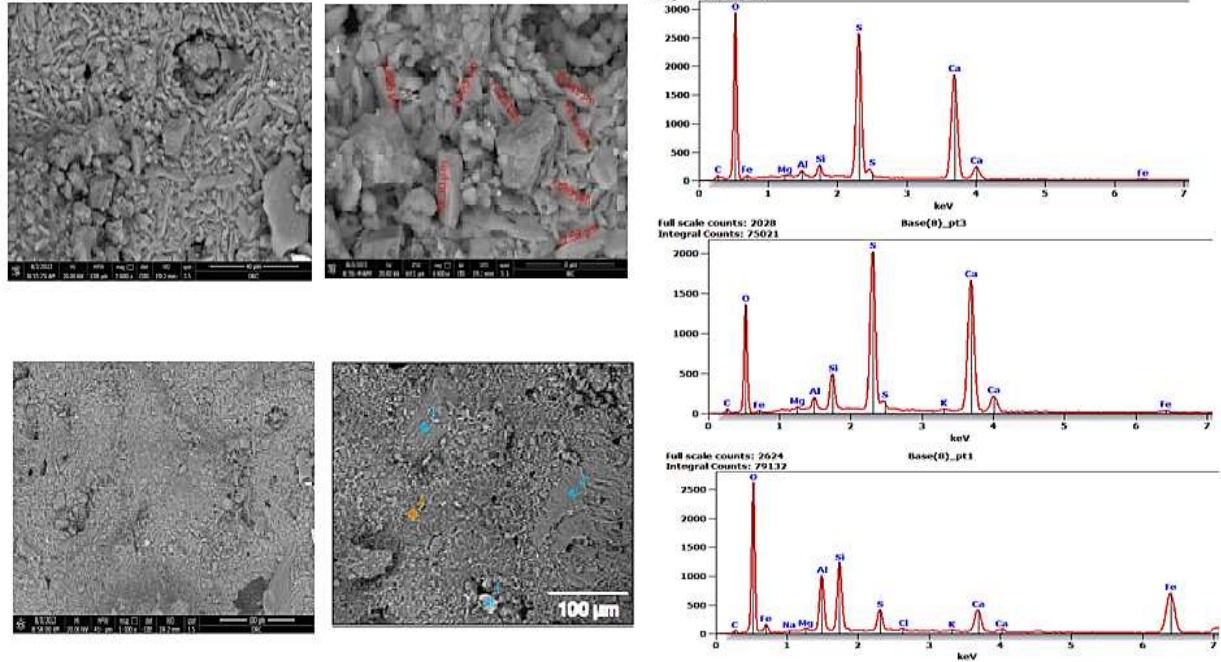
وجاءت النتائج كالتالى :-

بفحص عينة حجر جبرى على بعد متر من حائط جانبي للمدخل أظهرت النتائج حبيبات الكالسيت مع انتشار بلورات الكوارتز والأملاح وتوضح الصور بلورات الكالسيت غير منتظمة الحواف (تآكل فى الحواف) وظهور الفجوات ووجود حفريات Fossils (بقايا عضوية). وأوضح التحليل بـEDX أن العينة تحتوى على نسبة عالية من عناصر الكالسيوم (Ca) والكربون (C) والأكسجين (O) دليل على وجود الكالسيت  $\text{CaCO}_3$  وكذلك ظهرت أيونات الصوديوم (Na) والكلور (Cl) بشكل يشير إلى وجود أملاح الهاليت NaCl (شكل ١١).



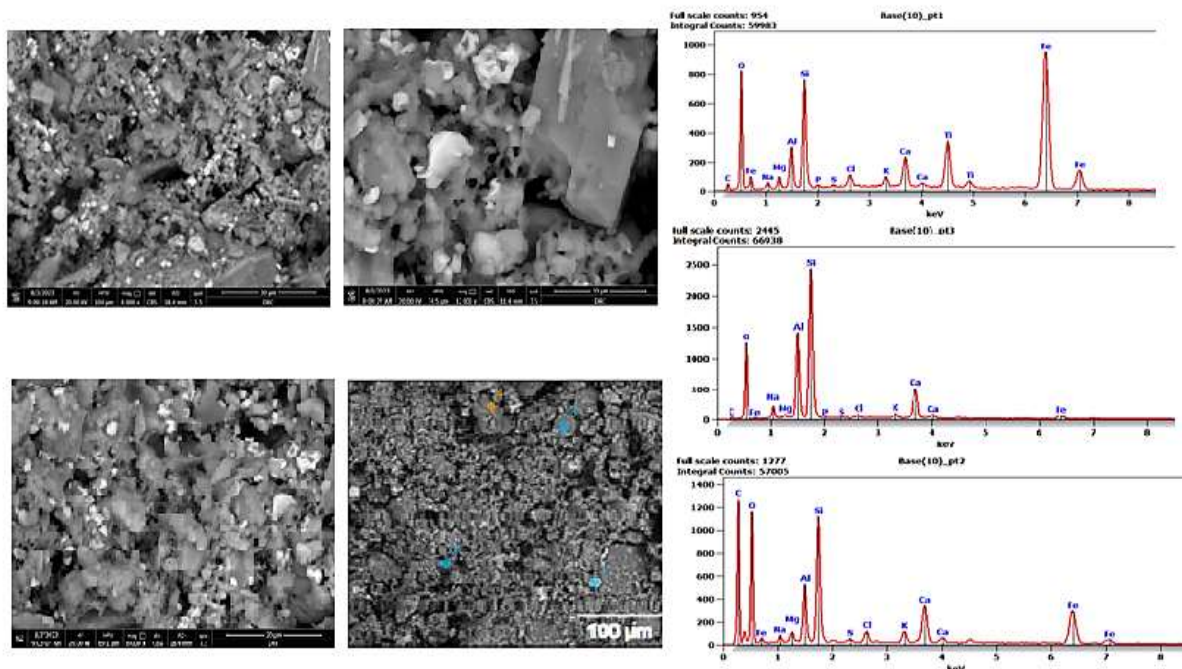
شكل (١١) يوضح الفحص المورفولوجى SEM وتحليل EDX لعينات الحجر الجبرى ،أظهرت النتائج حبيبات الكالسيت غير منتظمة الحواف مع انتشار بلورات الكوارتز والأملاح ،وظهور الفجوات ووجود حفريات Fossils (بقايا عضوية).

وبفحص عينة مونة رابطة بين كتل الحجر الجبرى على بعد ٣٠سم من نهاية السلم الصاعد إلى منذنة، أظهرت النتائج نسبة عالية من عناصر الكبريت (S) والكالسيوم (Ca) مما يدل على وجود كبريتات الكالسيوم وبشكل غالب الجبس  $\text{CaSO}_4 \cdot (\text{H}_2\text{O})$  وكذلك احتمالية وجود كربونات الكالسيوم (الكالسيت)  $\text{CaCO}_3$  وربما حدوث التلف نتيجة الأملاح بتأثير المياه الأرضية أو نتيجة إذابة وتبلور الأملاح الموجودة كشائبة ضمن مكونات مواد البناء (شكل ١٢).



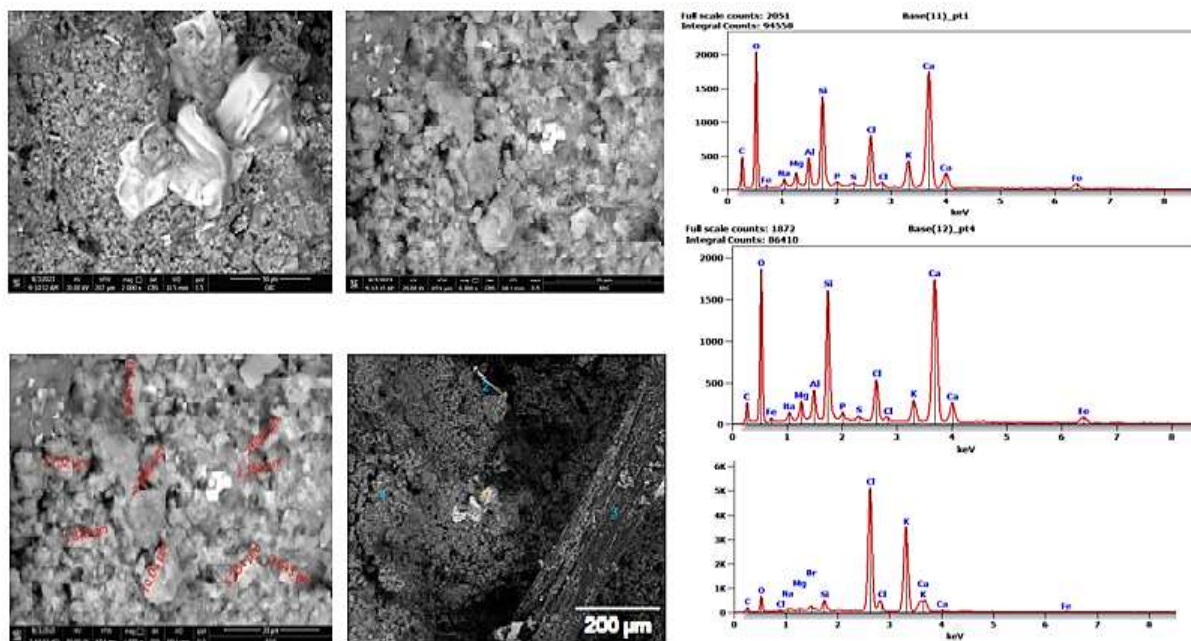
شكل (١٢) يوضح الفحص المورفولوجي SEM وتحليل EDX لعينات مونة رابطة بين كتل الحجر الجيري، وأظهرت النتائج تلف المونة نظرا لوجود نسبة عالية من عناصر الكبريت (S) والكالسيوم (Ca) كدليل على وجود (الجبس) و(الكالسيت)، وربما حدث التلف نتيجة الأملاح بتأثير المياه الأرضية أو نتيجة إذابة وتبلور الأملاح الموجودة كشائبة ضمن مكونات مواد البناء .

وأظهر الفحص المورفولوجي لعينة طوب محروق من الواجهة الخلفية للزاوية على ارتفاع ١,٥ متر حبيبات الكوارتز مختلفة الحجم وغير متجانسة الحواف ووجود الفراغات ونسبة المسامية المرتفعة. وأوضح التحليل احتواء العينة على نسبة من السيليكون Si كمؤشر إلى وجود مركبات مثل الكوارتز  $\text{SiO}_2$  المكون الرئيسي للطوب المحروق ومعادن الفلوسبارات مثل الألبيت  $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$  ، ويظهر عنصر الكالسيوم Ca مما يشير إلى إضافة الجير أثناء التصنيع أو استخدام طفلة غنية بالكالسيوم وكذلك وجود عناصر من الألومنيوم Al من مكون الطفلة وكذلك وجود الصوديوم Na والكلور Cl دلالة على وجود أملاح الهاليت . بينما يمثل وجود الحديد Fe والذي يعطى الطوب درجاته اللونية المميزة وقد يكون دلالة على وجود الهيماتيت  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  بشكل يعكس درجة الحرق المستخدمة في تصنيع الطوب (شكل ١٣).



شكل (١٣) يوضح الفحص المورفولوجي SEM وتحليل EDX لعينات الطوب المحروق، أظهرت النتائج حبيبات الكوارتز غير متجانسة الحواف المكون الرئيسي للطوب المحروق، ومعادن الفلسبارات مثل الأليبت  $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$  ووجود الفراغات ونسبة المسامية المرتفعة، ووجود أملاح الهاليت.

وبفحص عينة مونة رابطة بين الطوب المحروق من الواجهة الخلفية للزاوية على ارتفاع ١,٥ متر أظهرت النتائج حبيبات دقيقة الحجم مع حبيبات كبيرة الحجم ربما من السيليكا بجانب بلورات ملحقة متنوعة. وبتحليل عينة المونة تبين احتوائها على عناصر الكالسيوم والكربون والأكسجين دلالة على مكون الجير. بالإضافة إلى عناصر  $\text{Al}$ ،  $\text{Si}$  مما يشير إلى الكوارتز ومعادن الطفلة وتظهر نسبة ضئيلة من الكبريت  $\text{S}$  ربما مؤشر على تكون الجبس كمركب تلف ناتج عن تحول الكالسيت، ووجود عنصر الحديد  $\text{Fe}$  يشير إلى وجود مسحوق وكسر الطوب الأحمر ربما مضافة إلى المونة عند التحضير كالمونة الهيدروليكية ووجود عناصر من البوتاسيوم والكلور والصوديوم ربما تدل على أملاح الكلوريدات من الهاليت والسلفيت  $\text{KCl}$ ، وكذلك توجد عناصر من الماغنسيوم  $\text{Mg}$ ، ووجود الفوسفور  $\text{P}$  يشير ربما نتيجة التلف العضوي أو اضافة مواد عضوية أثناء تحضير الطوب فيتضح من النتائج أن المونة جيرية ربما مضاف إلى تراب الأفران وكسر الطوب المحروق، فالطفلة المكون الرئيسي لها مع اضافات من الجير وكسر الطوب المحروق والرمل وبعض المواد العضوية كالتبن المقرط، كما أنها مصابة بالتلف من خلال تكون الجبس كمركب تلف، وتزهر الأملاح، والإصابة بالتلف العضوي (شكل ١٤).



شكل (١٤) يوضح الفحص المورفولوجي SEM وتحليل EDX لعينات مونة بين الطوب المحروق، وأظهرت النتائج أن المونة جيرية ربما مضاف إلى تراب الأفران وكسر الطوب المحروق وإضافات من الجير والرمل وبعض المواد العضوية كالنتن المقرط، ومصابة بالتلف لوجود الجبس كمركب تلف ،وتزهر الأملاح ، بالإضافة لتلف عضوى .

جدول (رقم ٢) يوضح نتائج التحليل بوحد EDX للعينات محل الدراسة

| عينات الحجر الجيرى          |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |
|-----------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| Weight%                     | C    | O    | Na   | Mg  | Al   | Si   | S    | Cl   | K   | Ca   |
| Base(5)_pt1                 | 5.0  | 38.0 | 3.0  | 0.7 | 0.4  | 2.4  | 0.6  | 5.3  | 1.0 | 43.7 |
| Atom%                       | C    | O    | Na   | Mg  | Al   | Si   | S    | Cl   | K   | Ca   |
| Base(5)_pt1                 | 9.6  | 54.8 | 3.0  | 0.6 | 0.3  | 2.0  | 0.4  | 3.4  | 0.6 | 25.2 |
| Weight%                     | C    | O    | Na   | Mg  | Al   | Si   | S    | Cl   | K   | Ca   |
| Base(5)_pt2                 | 6.0  | 10.0 | 26.5 | 0.1 | 0.4  | 0.7  | -    | 45.9 | 0.3 | 10.1 |
| Base(5)_pt3                 | 4.9  | 43.2 | 0.6  | 1.4 | 0.5  | 3.3  | 0.3  | 2.5  | 1.4 | 41.9 |
| Base(5)_pt4                 | 4.7  | 43.5 | 0.7  | 1.1 | 0.3  | 1.1  | 0.2  | 2.2  | 1.2 | 45.0 |
| Atom%                       | C    | O    | Na   | Mg  | Al   | Si   | S    | Cl   | K   | Ca   |
| Base(5)_pt1                 | 13.0 | 16.1 | 29.7 | 0.1 | 0.4  | 0.7  | -    | 33.4 | 0.2 | 6.5  |
| Base(5)_pt2                 | 9.2  | 60.2 | 0.6  | 1.3 | 0.4  | 2.6  | 0.2  | 1.5  | 0.8 | 23.3 |
| Base(5)_pt3                 | 8.8  | 61.0 | 0.7  | 1.0 | 0.2  | 0.9  | 0.1  | 1.4  | 0.7 | 25.2 |
| عينة مونة رابطة للحجر       |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |
| Weight%                     | C    | O    | Na   | Mg  | Al   | Si   | S    | Cl   | K   | Ca   |
| Base(7)_pt1                 | 1.9  | 50.8 | 0.3  | 0.5 | 1.3  | 3.7  | 15.8 | 0.4  | 0.2 | 23.9 |
| Atom%                       | C    | O    | Na   | Mg  | Al   | Si   | S    | Cl   | K   | Ca   |
| Base(7)_pt1                 | 3.4  | 67.9 | 0.2  | 0.4 | 1.0  | 2.8  | 10.5 | 0.3  | 0.1 | 12.8 |
| Weight%                     | C    | O    | Na   | Mg  | Al   | Si   | S    | Cl   | K   | Ca   |
| Base(8)_pt1                 | 0.9  | 34.5 | 0.3  | 0.5 | 8.0  | 10.1 | 3.7  | 0.8  | 0.4 | 6.3  |
| Base(8)_pt2                 | 1.2  | 53.6 | 0.2  | 0.7 | 1.2  | 18.3 | -    | -    | -   | 24.2 |
| Base(8)_pt3                 | 1.2  | 42.1 | 0.4  | 1.3 | 3.8  | 19.6 | -    | -    | -   | 10.0 |
| Base(8)_pt4                 | 1.4  | 47.9 | 0.3  | 0.8 | 2.4  | 19.0 | -    | -    | -   | 27.1 |
| Atom%                       | C    | O    | Na   | Mg  | Al   | Si   | S    | Cl   | K   | Ca   |
| Base(8)_pt1                 | 1.9  | 56.2 | 0.3  | 0.5 | 7.7  | 9.4  | 3.8  | 0.4  | 0.3 | 4.1  |
| Base(8)_pt2                 | 3.1  | 71.1 | 0.2  | 0.6 | 0.9  | 12.3 | -    | -    | -   | 12.8 |
| Base(8)_pt3                 | 2.2  | 69.9 | 0.4  | 1.1 | 3.1  | 14.2 | -    | -    | -   | 17.3 |
| Base(8)_pt4                 | 2.5  | 66.2 | 0.3  | 0.7 | 1.9  | 13.1 | -    | -    | -   | 14.9 |
| عينات الطوب المحروق         |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |
| Weight%                     | C    | O    | Na   | Mg  | Al   | Si   | S    | Cl   | K   | Ca   |
| Base(9)_pt1                 | 3.4  | 36.7 | 1.7  | 1.4 | 6.7  | 19.3 | 0.9  | 4.0  | 3.1 | 10.8 |
| Atom%                       | C    | O    | Na   | Mg  | Al   | Si   | S    | Cl   | K   | Ca   |
| Base(9)_pt1                 | 6.5  | 52.8 | 1.7  | 1.3 | 5.7  | 15.8 | 0.6  | 2.6  | 1.8 | 6.2  |
| Weight%                     | C    | O    | Na   | Mg  | Al   | Si   | P    | S    | Cl  | K    |
| Base(10)_pt1                | 1.2  | 14.7 | 0.8  | 0.9 | 3.1  | 7.9  | 0.2  | 0.2  | 1.2 | 0.8  |
| Base(10)_pt2                | 24.6 | 27.7 | 0.7  | 0.9 | 4.7  | 11.4 | -    | 0.6  | 1.5 | 1.5  |
| Base(10)_pt3                | 1.8  | 34.3 | 2.5  | 0.6 | 13.0 | 28.3 | 0.2  | 0.3  | 1.0 | 1.0  |
| Base(10)_pt4                | 1.5  | 45.6 | 0.4  | 0.8 | 3.4  | 38.1 | 0.3  | -    | 1.9 | 1.7  |
| Atom%                       | C    | O    | Na   | Mg  | Al   | Si   | P    | S    | Cl  | K    |
| Base(10)_pt1                | 3.4  | 32.4 | 1.3  | 1.2 | 4.0  | 9.9  | 0.2  | 0.2  | 1.2 | 0.7  |
| Base(10)_pt2                | 40.6 | 34.3 | 0.6  | 0.7 | 3.5  | 8.0  | -    | 0.3  | 0.8 | 0.8  |
| Base(10)_pt3                | 3.4  | 48.9 | 2.5  | 0.5 | 11.0 | 23.0 | 0.2  | 0.2  | 0.6 | 1.0  |
| Base(10)_pt4                | 2.0  | 60.0 | 0.4  | 0.7 | 2.7  | 28.6 | 0.2  | -    | 1.2 | 0.9  |
| عينة مونة بين الطوب المحروق |      |      |      |     |      |      |      |      |     |      |
| Weight%                     | C    | O    | Na   | Mg  | Al   | Si   | P    | S    | Cl  | K    |
| Base(11)_pt1                | 4.5  | 42.1 | 1.0  | 1.3 | 2.3  | 8.4  | 0.5  | 0.4  | 6.6 | 4.2  |
| Atom%                       | C    | O    | Na   | Mg  | Al   | Si   | P    | S    | Cl  | K    |
| Base(11)_pt1                | 11.7 | 56.9 | 0.9  | 1.1 | 1.8  | 6.5  | 0.4  | 0.3  | 4.0 | 2.3  |

### 3.4. التحليل المعدني بحيود الأشعة السينية: XRD

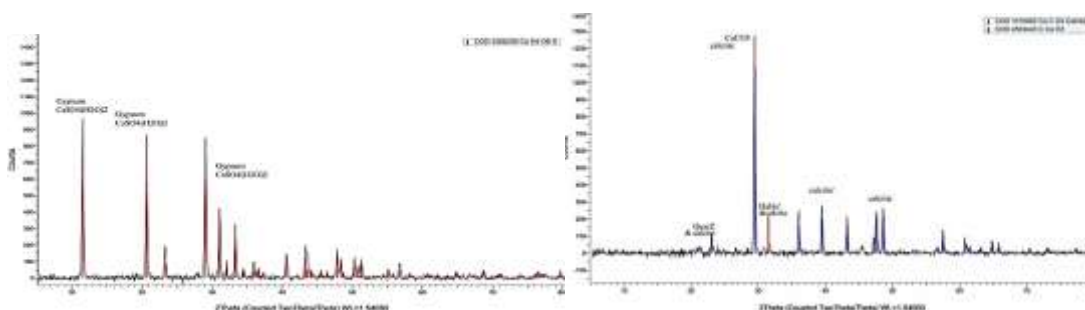
تم تحليل عينات ممثلة لمواد البناء المستخدمة لتعرف على المركبات التي تشملها كل عينة باستخدام جهاز BRUKER-D8 DISCOVER. وجاءت النتائج كالتالي:-

جدول (رقم ٣) يوضح نتائج التحليل بحيود الأشعة السينية (XRD) للعينات محل الدراسة

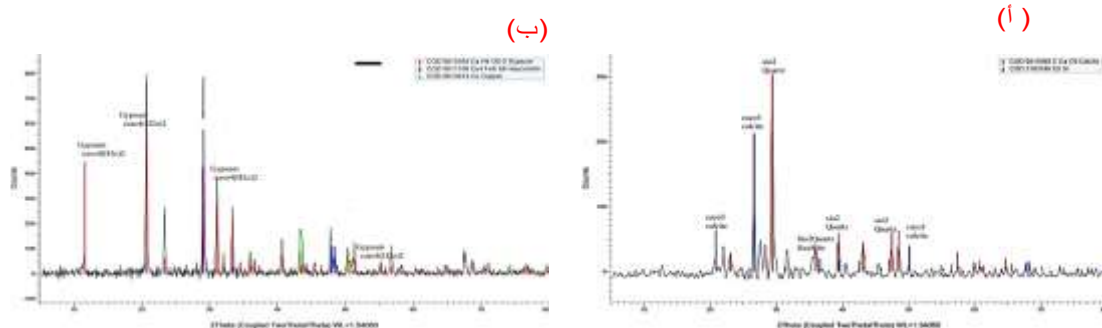
| العينة                       | مكان العينة                                                   | النتيجة التحليل المعدني بحيود الأشعة السينية XRD                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حجر جيري                     | مأخوذة من ارتفاع ٣٠ سم من قاعدة الدكة اليمنى للمدخل الرئيسي . | أوضح نمط التحليل بحيود الأشعة السينية وجود الكالسيت $\text{CaCO}_3$ المكون الرئيسي للحجر الجيري والكوارتز $\text{SiO}_2$ بنسبة قليلة، وكذلك وجود ملح الهاليت (شكل ١٥ أ) ، وتبين وجود تلف على سطح الحجر نظرا لوجود الجبس بشكل رئيسي ربما نتيجة تأثير المياه الأرضية على مادة البناء الجيرية. (شكل ١٥ ب).     |
| مونة رابطة لكتل الحجر الجيري | على بعد ٣٠ سم من نهاية السلم الصاعد إلى المئذنة               | أوضح نمط التحليل بحيود الأشعة السينية وجود مركبات من الكالسيت والكوارتز بشكل يشير لاستخدام مونة الجير (شكل ١٦ أ)، وتبين وجود تلف في المونة نظرا لوجود أملاح الجبس، كما سبق في حالة الحجر (شكل ١٦ ب).                                                                                                        |
| عينات طوب محروق              | من الواجهة الخلفية للزاوية على ارتفاع ١,٥ متر.                | أوضح نمط التحليل بحيود الأشعة السينية وجود الكوارتز كمكون أساسي في العينة مع وجود مركبات من الألبيت $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$ ، ووجود الهيماتيت والذي يعتبر مؤشر على أن درجة حرارة الحرق للطوب لم تتجاوز ٨٥٠ درجة مئوية، بالإضافة إلى وجود ملح الهاليت دليل على التجوية الملحية المؤثرة بالموقع (شكل ١٧). |
| مونة رابطة بين الطوب المحروق | من الواجهة الخلفية للزاوية على ارتفاع ١,٥ متر.                | أوضح نمط التحليل بحيود الأشعة السينية وجود الكالسيت كمكون أساسي في العينة الذي يشير أنها مونة جيرية، ووجود الهاليت يدل على تلف المونة. ولعل غياب الكوارتز دليل على التأثير المتلف للأملاح الذي أدى لنزيف الكوارتز من بنية المونة بالشكل الذي أصبحت بسببه مفتتة وضعيفة التماسك شكل (١٨).                     |

(ب)

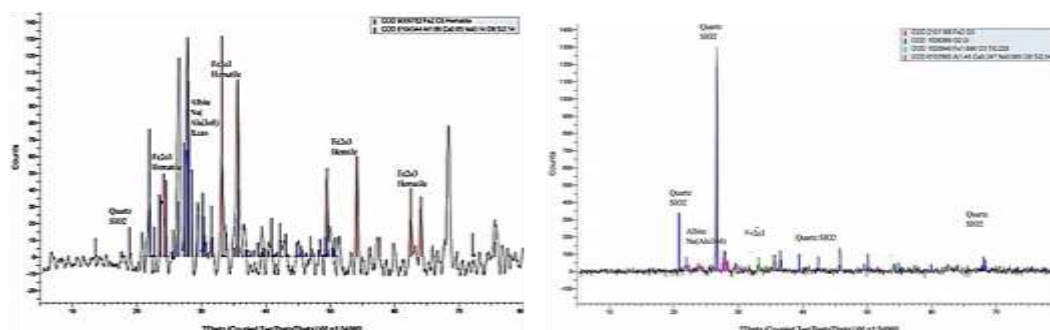
(أ)



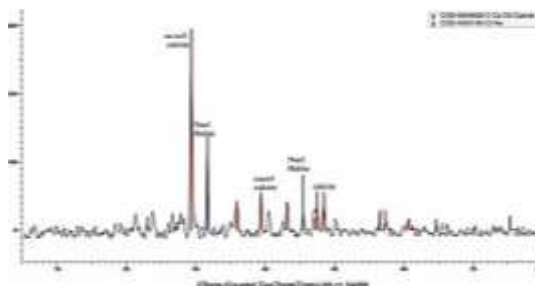
شكل (١٥) أنماط حيود الأشعة السينية XRD لعينة حجر جيري، (أ) يوضح وجود الكالسيت  $\text{CaCO}_3$  المكون الرئيسي للحجر الجيري والكوارتز  $\text{SiO}_2$  بنسبة قليلة، ووجود ملح الهاليت، (ب) يوضح وجود تلف على سطح الحجر نظرا لوجود الجبس.



شكل (١٦) أنماط حيود الأشعة السينية XRD لعينة مونة رابطة بين حجر جيري، نمط (أ) يوضح وجود مركبات من الكالسيت والكوارتز بشكل يشير لاستخدام مونة الجير، نمط (ب) يوضح تلف في المونة نظرا وجود أملاح الجبس.



شكل (١٧) أنماط حيود الأشعة السينية XRD لعينات طوب محروق، وجاءت النتائج توضح وجود الكوارتز كمكون رئيسي ومركبات من الألبيت  $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$ ، ووجود الهيماتيت، والتلف المتمثل في وجود ملح الهاليت.

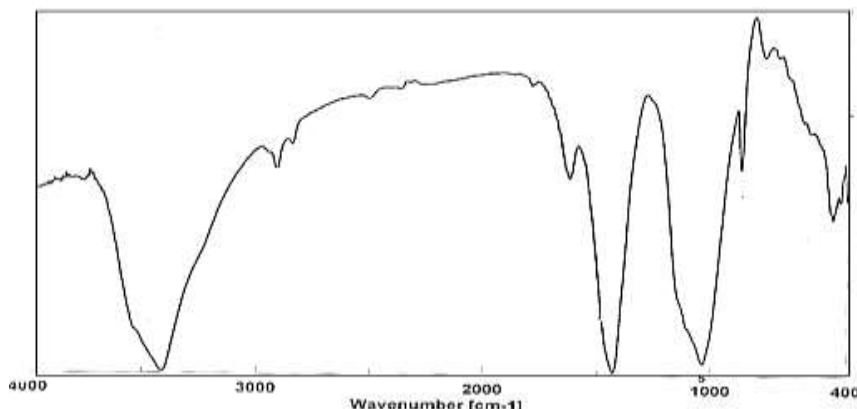


شكل (١٨) نمط حيود الأشعة السينية XRD لعينات مونة رابطة بين الطوب المحروق، جاءت النتائج توضح وجود الكالسيت كمكون أساسي في العينة الذي يشير أنها مونة جيرية، ووجود الهاليت يدل على تلف المونة.

#### 4.4. التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء FTIR:

تم استخدام طريقة التحليل بطيف الأشعة تحت الحمراء لعينة مونة رابطة بين الطوب المحروق من الواجهة الخلفية للزاوية على ارتفاع ١,٥ متر، وذلك للتأكد من وجود مادة عضوية ضمن إضافات المونة من عدمه، حيث أوضحت انعكاسات الأشعة تحت الحمراء وجود الانعكاسات المميزة لمجموعات الكربونات والكبريتات والسيليكا مع غياب الدليل على وجود إضافات عضوية لمكونات المونة. حيث ظهرت انعكاسات عن الأطوال الموجية  $3413 \text{ cm}^{-1}$  وعند  $1630 \text{ cm}^{-1}$  معبرة عن مجموعات O-H ربما في الجبس. بينما ظهرت انعكاسات الكربونات عند أطوال

موجية  $1429\text{ cm}^{-1}$  و  $875\text{ cm}^{-1}$ . وظهر انعكاس مميز لمجموعة السيليكا Si-O stretching vibration وبشكل كبير في حالة معادن الطفلة- عند  $1037\text{ cm}^{-1}$  (شكل ١٩)



شكل (١٩) انعكاسات طيف الأشعة تحت الحمراء FTIR لعينة مونة رابطة بين الطوب المحروق. وظهر وجود الإنعكاسات المميزة لمجموعات الكربونات والكبريتات والسيليكا مع غياب الدليل على وجود إضافات عضوية لمكونات المونة.

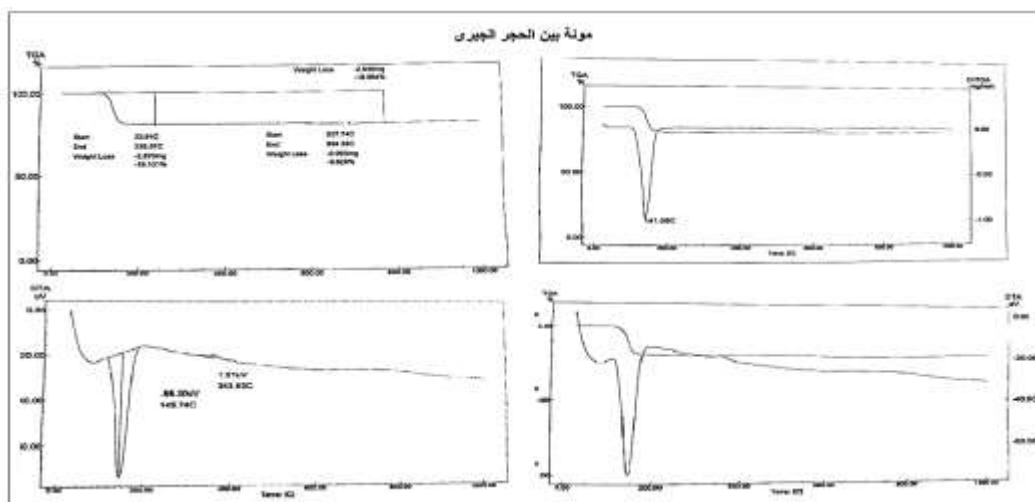
#### 5.4. التحليل الحراري TG/DTA

تم تحليل عينتين للمونة الرابطة بين الحجر الجيري وتلك الرابطة للطوب المحروق وكذلك تم تحليل عينة طوب محروق، بمعامل كلية العلوم، جامعة القاهرة.

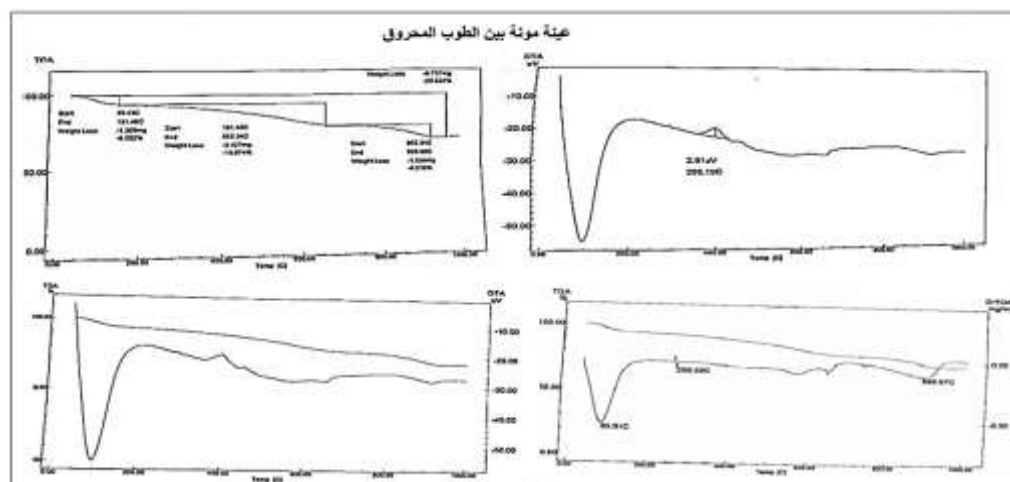
عينة مونة رابطة بين الحجر الجيري تم تجميعها من على بعد ٣٠ سم من نهاية السلم الصاعد إلى المئذنة ويوضح التحليل الحراري للعينة وجود انعكاس عند درجة ١٤٠ درجة مئوية نتيجة حدوث تفاعل حراري داخلي. وتبين أن المنحنى تنازلي مما يشير إلى فقدان في وزن العينة وهذا يشير على احتواء العينة على شوائب ونقطة الانحراف (هي النقطة التي يحدث عندها أكبر معدل للتغير على منحنى فقدان الوزن عند درجة حرارة بلغت ٣٥٣,٦٣ درجة مئوية نتيجة فقد في الوزن نتيجة فقد التميؤ مع بداية تحطم الكالسيت (شكل ٢٠).

والتحليل لعينة مونة رابطة بين الطوب المحروق من الواجهة الخلفية للزاوية على ارتفاع ١,٥ متر، تبين أنه حدث لها فقد في الوزن ويشير ذلك على احتواءها على شوائب، وكانت نقطة الانحراف (هي أكبر نقطة يحدث عندها الفقد في الوزن للعينة) عند درجة حرارة بلغت ٣٩٥,٩١ درجة مئوية. والتفاعل الحراري الداخلي عند درجة حرارة ٨٥٠ درجة مئوية نتيجة تحطم الكالسيت والتفاعلات التي حدثت بين الجير مع السيليكا في المونة وبخاصة المواد البوتزلانية والسيليكاية من الإضافات في المونة. (شكل ٢١)

بينما أوضح التحليل لعينة طوب محروق من الواجهة الخلفية للزاوية على ارتفاع ١,٥ متر اتضح أن انعكاسات نتيجة حرق المواد العضوية وفقد مجموعة الهيدروكسل في معادن الطفلة dehydroxylation قد ظهرت في درجات حرارة تراوحت من ٢٠ إلى ٣٠٠ درجة مئوية لم تتأثر بالحرارة، وأظهرت الانحناءات تفاعلاً عند درجة حرارة ٨٠٠ درجة مئوية، مما يشير إلى بداية عملية الحرق وتبلور المادة وتغير الطور (شكل ٢٢).



شكل (٢٠) التحليل الحرارى TG/DTA لعينة مونة رابطة بين الحجر الجبرى. وجود انعكاس عند درجة ١٤٠ درجة مئوية نتيجة حدوث تفاعلى حرارى داخلى. المنحنى تنازلى يشير إلى فقدان في وزن العينة لوجود شوائب ونقطة الانحراف ٣٥٣,٦٣ درجة مئوية .



شكل (٢١) التحليل الحرارى TG/DTA لعينة مونة رابطة بين الطوب المحروق ، حدث لها فقد في الوزن ويشير ذلك على احتواءها على شوائب، ونقطة الانحراف بلغت ٣٩٥,٩١ درجة مئوية. والتفاعل الحرارى الداخلى عند درجة حرارة ٨٥٠ درجة مئوية نتيجة تحطم الكالسييت.



شكل (٢٢) التحليل الحرارى TG/DTA لعينة الطوب المحروق ، اتضح انعكاسات نتيجة حرق المواد العضوية عند درجات حرارة تراوحت من ٢٠ إلى ٣٠٠ درجة مئوية ، و تفاعلاً عند درجة حرارة ٨٠٠ درجة مئوية، يشير الي بداية عملية الحرق وتبلور المادة وتغير الطور.

5. الاستنتاجات:

أوضحت النتائج التي تم الوصول إليها من خلال استخدام بعض طرق الفحص والتحليل مكونات مواد البناء المختلفة من الحجر الجيري والمونة الرابط للحجر والطوب المحروق والمونة الرابطة للطوب والمستخدم لتشييد بزواوية الأمير حماد البقري بميت غمر بمحافظة الدقهلية. وأوضحت النتائج انتشار وتبلور الأملاح على أغلب العينات بالشكل الذي يعكس مدى تأثير مصادر المياه المختلفة على الأثر نتيجة تسرب المياه الأرضية ومياه الأمطار والرطوبة العالية نظرا لقرب موقع الزاوية من فرع النيل (دمياط) والمنازل والإمتداد الحضري الملاصق للزاوية. وأوضح تقييم الحالة الراهنة للمبنى وجود شروخ متنوعة وفواصل وتآكل مواد البناء وسقوط الملاط والمونة الرابطة. وكان لتأثير الضغط الناتج عن بللورات الأملاح حدوث العديد من الشروخ والتفتت السطحي وتفتت المونات الرابطة لمداميك الحجر والطوب المحروق. أوضحت الدراسة الميدانية لرصد الحالة الراهنة أنه تم استخدام الحجر الجيري في تشييد الطابق العلوي للزاوية والذي تبين أنه مكون الأساسى معدن الكالسيت مع وجود بلورات الجبس نتيجة عملية الكبريتة وتحول الكالسيت لكبريتات الكالسيوم المائية (الجبس). وتم استخدام المونة الجيرية التقليدية كمونة رابطة بين كتل الحجر الجيري و تتكون من الكالسيت والكوارتز. واتضح تأثرها الشديد بعوامل التجوية وخاصة التجوية الملحية التي أدت لتفكك مكونات المونة وفقدانها لخاصية الربط اللازمة.

بينما تم استخدام الطوب المحروق في تشييد الطابق السفلى، وتبين تكونه من الكوارتز والأليت ووجود مؤشرات على وجود الكالسيوم ربما نتيجة إضافة الجير أو استخدام طفلة غنية بالكالسيوم Ca-rich clay عند عملية تصنيع الطوب. ولعل وجود الهيماتيت ضمن المكونات المعدنية للطوب يشير الي أن درجة الحرق للطوب لم تتجاوز الـ ٨٥٠ درجة مئوية، ولعل عدم العثور على الموليت Mullite ( $3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ ) يعتبر دليل إضافي يؤكد درجة الحرق المذكورة. وبدراسة المونة الرابطة بين الطوب المحروق تبين استخدام مونة جيرية وأوضح التحليل الكيميائي وجود عناصر من الألومنيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم والحديد ربما مؤشر على الإضافات البوتز لانية للمونة.

## 6. التوصيات

- إزالة مصادر التلف وبخاصة المياه الأرضية كوقاية وعزل سطح الزاوية من مياه الأمطار.
- وضع خطة وإجراءات التدخل بالترميم والعلاج (الصيانة العلاجية)، والمتابعة المستمرة للزاوية وإعادة تأهيلها والصيانة الدورية لها.
- وضع خطة لتطوير المنطقة الملاصقة للزاوية ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي بها.
- إشراك المجتمع المحلي في خطط الصيانة والتطوير للموقع الأثرى .

## 7. المراجع

### المراجع العربية:

- (١) الشيخ ، أحمد أحمد ، التلوث الهوائي الناتج عن مصانع الطوب على الأشجار بمركز ميت غمر، مجلة مركز الدراسات والبحوث البيئية، جامعة أسيوط، ٢٠٠٤.
- (٢) علي، آلاء جمال ، الشاذلي، رحمة أسامة ، البارودي ، رغبة عمر ، عثمان ،مها جمعة ، أحمد، نورا خديوي ، فاضل، هاجر أشرف ، رصد وتوثيق حالة ومقترح لتأهيل سبيل رقية دودو ومحيطه بالقاهرة التاريخية، مجلة كلية الآثار، العدد ٢٥، ٢٠٢٢.
- (٣) حمدان، جمال ، شخصية مصر، الجزء الثانى.
- (٤) أبو المعاطى ، دارين السيد ، تقرير أعمال الصيانة بزواوية الأمير حماد ، إدارة ترميم الآثار الإسلامية بالدقهلية ودمياط ، الإدارة العامة لترميم آثار ومتاحف شرق الدلتا، الإدارة المركزية للترميم، المجلس الأعلى للآثار، ٢٠٢٠-٢٠٢١.
- (٥) عبد الخالق ، دعاء سيد ، الخصائص التوزيعية للقرى المتحضرة بالنطاقات الريفية المتاخمة لحواضر محافظة الدقهلية ، مجلة مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية العدد ٣١ لعلوم ٢٠٢١ .
- (٦) ماهر ،سعاد ،محافظات الجمهورية العربية المتحدة وأثارها الباقية فى العصر الإسلامى ، ١٩٦٦.

- (٧) عبد الحميد ، عبد الستار محمود ، دراسة تاريخية أثرية لمحافظة الدقهلية خلال العصر الإسلامي ،رسالة دكتوراه ،كلية البنات للآداب والعلوم والتربية ،جامعة عين شمس ، ٢٠٠٢.
- (٨) عبد العظيم ، علياء محمد ،العمارة الجنازية الإسلامية بمحافظتي الغربية والدقهلية منذ بداية العصر العثماني حتى نهاية عصر أسرة محمد علي ،رسالة ماجستير ، كلية الآداب ،جامعة طنطا، ٢٠١٨.
- (٩) شكرى ، فاطمة محمد ،تقييم وتشخيص مواد البناء بمسجد العسقلاني بمدينة ملوى بمحافظة المنيا،مجلة كلية الآثار ، ٢٠٢٢.
- (١٠) خضر ،فتوح ،محافظة الدقهلية دراسة في الجغرافيا الاقتصادية ،رسالة دكتوراه ،كلية الآداب ،جامعة الزقازيق ١٩٨٩ .
- (١١) عبد الجواد ،مجدى ، تخطيط العمائر الدينية الإسلامية الباقية بالدلتا خلال العصر المملوكى والعثمانى دراسة تحليلية مقارنة ،مجلة الاتحاد العام للآثاربين العرب ، ٢٠١٥.
- (١٢) طمان، محمد الحسينى ،ميت غمر مدينة التاريخ والآثار مجلة ذاكرة مصر العدد الثامن والعشرون ، ٢٠١٧.
- (١٣) حمدي، محمد ، مرسى ، محمد ،الوحدات والعناصر المعمارية والزخرفية بواجهات بعض العمائر السكنية بمدينة ميت غمر خلال أسرة محمد علي (دراسة اثرية فنية )،مجلة البحوث والدراسات الأثرية ،العدد الحادى عشر ٢٠٢٢.
- (١٤) رمزى ،محمد ، القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة ١٩٤٥ (البلاد الحالية)،مديريات الغربية والمنوفية والدقهلية ،الجزء الأول، القسم الثانى ، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٤ .
- (١٥) الغلبان، محمد ،المدن التوأم دراسة تطبيقية على مدينتى زفتى وميت غمر ،رسالة ماجستير ،كلية البنات ،جامعة عين شمس ، ١٩٧٦.
- (١٦) الحسانين ،مختار، سكان مركز ميت غمر دراسة جغرافية ، رسالة ماجستير كلية الآداب ،قسم الجغرافيا جامعة المنصورة ٢٠١١.
- (١٧) محمود ، منى ، شنودة ، راندا ،دراسة تحليلية لمواد البناء فى مجموعة السلطان قلاوون وتفسير ما أصابها من تلف ،مجلة كلية الآثار ، ٢٠٢٣.
- (١٨) تقرير توطین أهداف التنمية المستدامة فى مصر محافظة الدقهلية ،وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،الإصدار الأول ،ديسمبر ٢٠٢٠.
- (١٩) محكمة ميت غمر، دار الوثائق القومية سجل ١٤ ، ص ٣٩.

#### المراجع الأجنبية:

- 1) Abd El-Hady, M., "Ground Water and Deterioration of Islamic Building in Egypt", Cairo, 1995.
- 2) Ali, A.G, Mohamed, M.N.B., Abdel Razek, Sh. F., Abdel-Ghani, E.F.R., Elnagar, M.A.A., and ElSheikha, A.A., "The Impact of Community Participation on Supporting Rehabilitation Plans for Heritage Buildings and Sites: A Case Study of Bab Zuweila and Nafisa Al-Bayda Sabil and Agency." Advanced Research in Conservation Science 5, no. 2 (2024): 13-37.
- 3) Ali, A.G., and Adam, O., "Evaluation Study of The Fustat Excavations Site Between the Past, Present, And Expected Future." Advanced Research in Conservation Science 4.2 (2023): 13-30.
- 4) Arioglu, N., Acun, S., A research about a method for restoration of traditional lime mortars and plasters: A staging system approach, Building and Environmen 41, Elsevier Ltd, 2006.
- 5) Feilden, B.M., "Climatic Causes of Decay", Conservation of Historic Buildings, Third Edition, 2003.
- 6) Fitzner, F., "Limestone Weathering of Historical Monuments in Cairo, Egypt "Natural Stone, Weathering Phenomena, Conservation Strategies and Case Studies, The Geological Society, London, 2002.
- 7) Khallaf, M. K., "Effect of Air Pollution on Archaeological Building In Cairo", Monitoring Control and Effects of Air Pollution, InTehc, 2011.

- 8) La Russa M.F., Ruffolo S.A., Belfiore C.M., Aloise P., Randazzo L., Rovella N., Pezzino A., Montana G., 2013. (Study of the effects of salt crystallization on degradation of limestone rocks). *Periodico di Mineralogia* 82, 1, 113-127.
- 9) Pollard, M., Batt, C, Stern Ben, Y, Suzanne Analytical Chemistry in Archaeology, Cambridge University Press, 2007.
- 10) Sandrolini, F., "An Operative Protocol For Reliable Measurements Of Moisture In Porous Materials Of Ancient Buildings", *Buildings and Environment* 41, 2006.
- 11) Schreiner, M., et al, "Scanning Electron Microscopy and Energy Dispersive Analysis: Applications in the field of Cultural Heritage", *Anal Bio anal chem.*, Springer, 2007.
- 12) Steiger M., 2003. Crusts and salts. In: The effects of air pollution on the built environment. (Ed.) Brimblecombe P., *Air pollution reviews* 2, 133-181.
- 13) Torraca, G., "Deterioration of Porous Building Materials ", *Lectures on Material Science Conservation*, OPT.
- 14) Yoshimura, S., "Scientific field research in Egypt", *Institute of Egyptology*, Waseda University, Japan, Chapter 1-3, Springer, 2005.